M1 U2- Componentes neumáticos e hidráulicos

Objetivos: Reconocer elementos y sus aplicaciones, lograr que se adquieran criterios de trabajo con sistemas y componentes Neumáticos e Hidráulicos: selección, cálculo, simbología, fallas, mantenimiento, seguridad, etc.

Día de Clases:

Viernes*19-21 hs*

Profesor:

Julio A. Anzola

Temario:

- *Presentación General*
- *Programa*
- *Objetivo - propuesta*
- *Elementos que lo componen*
- *Como surge el requerimiento*
- *Como se compone el sistema*
- *Oleohidráulica: Estudio de una caso*

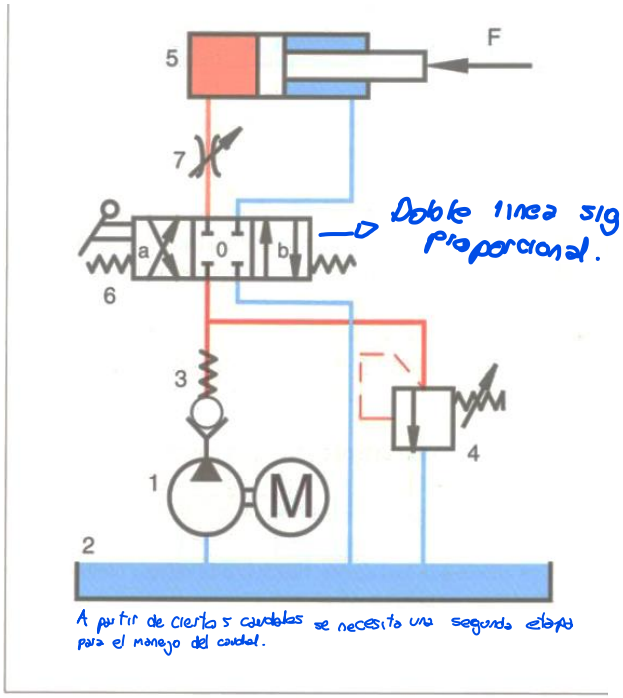
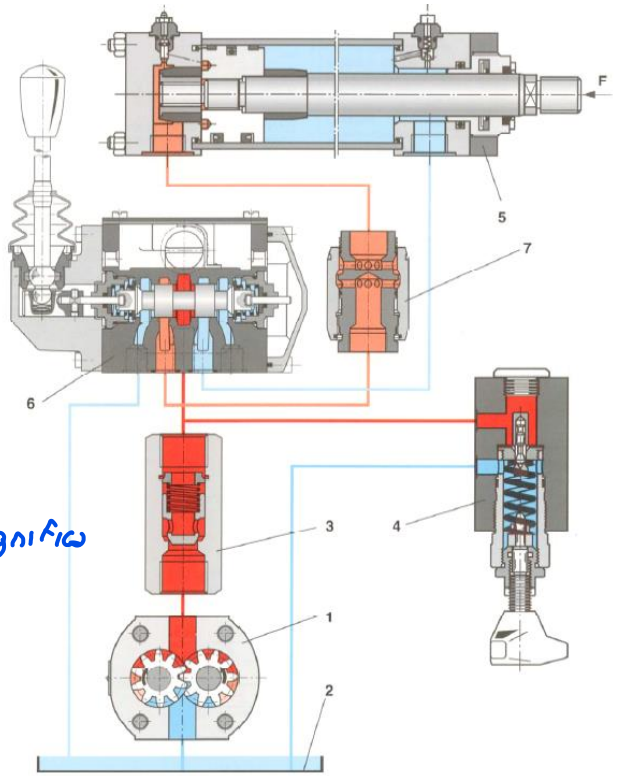


Fig. 1.20: *Instalación hidráulica – Representación simbólica según DIN ISO 1219*

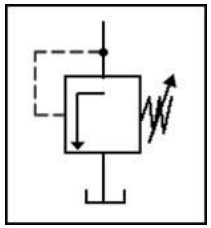


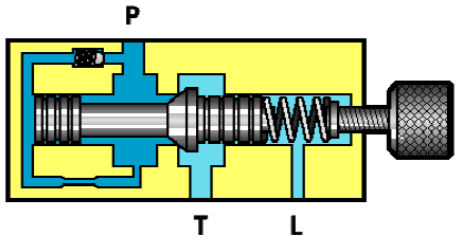
VÁLVULAS REGULADORAS:

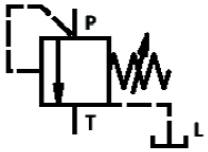
Presión

- Una válvula reguladora de presión tiene por misión mantener en línea sistema un valor de presión constante, aún si la red de alimentación tiene presiones de valor oscilante y consumos variables.

- Estas válvulas pueden tener un ajuste fijo o regulable, por lo que pueden ser con muelle o sin este.







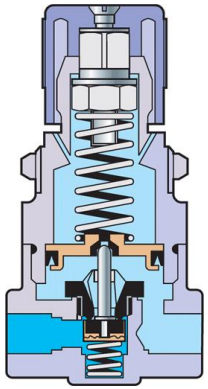


Figura 5-18. Válvula limitadora de presión o de seguridad.

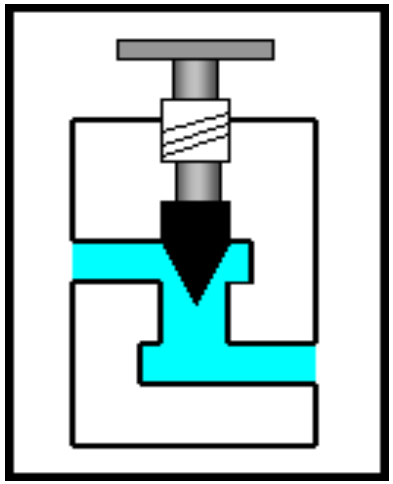
Caudal



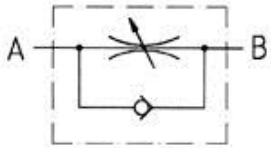


- Las reguladoras de caudal no están limitadas a la reducción de la velocidad, pues tienen aplicación en accionamientos retardados, temporizaciones, impulsos, etc.

- Los reguladores de caudal pueden se unidireccionales y bidireccionales.

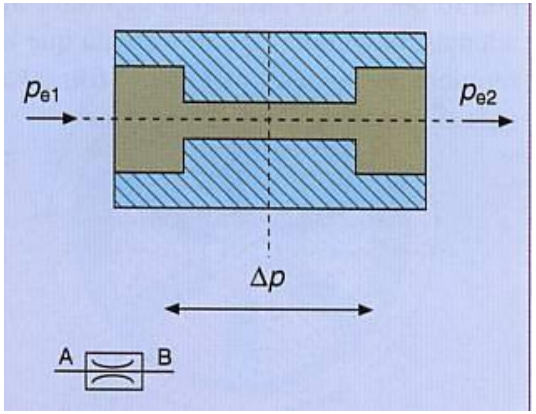






Autor: Julio A. Anzola

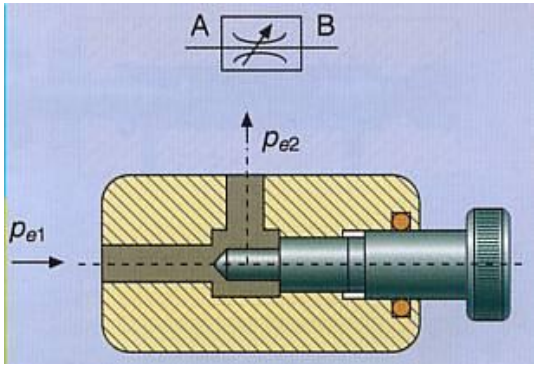
VÁLVULAS REGULADORAS:



Válvulas reguladoras de caudal fijo

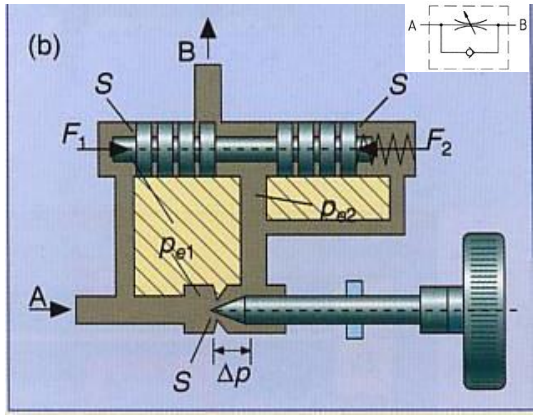
Brindan una sección constante al paso del fluido.

Se origina una pérdida de energía que llamamos caída de presión que será: $\Delta p = p_{e1} - p_{e2}$



Válvulas reguladoras de caudal variable.

Producen una resistencia hidráulica ajustable. Se emplean para ajustar con sencillez la velocidad de los órganos de trabajo.

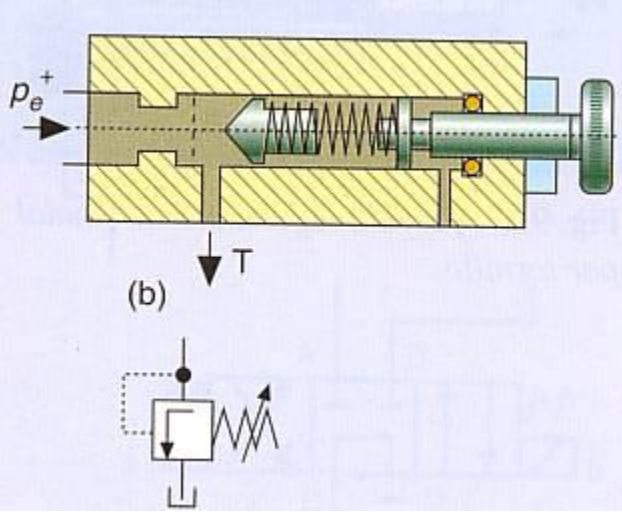


Regulación del caudal en función de la variación de presión

En ellas si el Δp permanece constante, con independencia de la presión de entrada, también permanece constante el caudal que pasa por el circuito de estrangulación, que es lo que pretendemos.

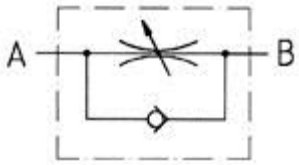
Autor: Julio A. Anzola

VÁLVULAS REGULADORAS:



- **Válvulas limitadoras de presión.**

Limitan la presión de trabajo a un máximo admisible. Protegen a los circuitos hidráulicos contra las sobrecargas. Deben colocarse inmediatamente detrás de la bomba para evitar accidentes por sobrepresión. También se denominan válvulas de seguridad.





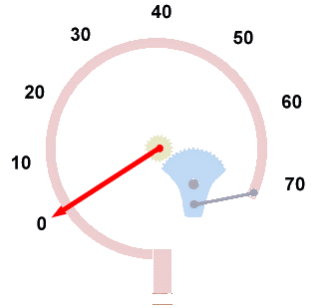
Válvulas reguladoras de caudal con antirretorno

Regulan el paso en un sentido y dejan que circule libremente en sentido contrario.

Autor: Julio A. Anzola

VÁLVULAS REGULADORAS: COSTO - SEGURIDAD















Autor: Julio A. Anzola

MANÓMETRO, PRESOSTATO: DE CONTACTO Y DIGITAL



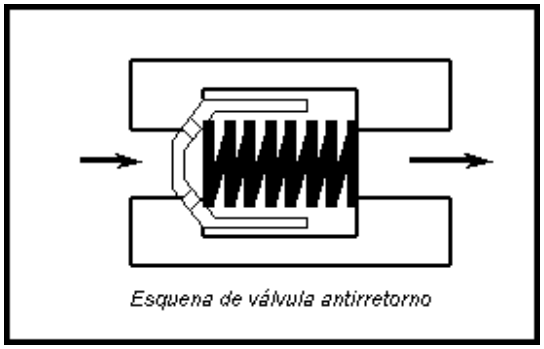
Autor: Julio A. Anzola

MANÓMETRO: AMORTIGUADOR - GLICERINA



Autor: Julio A. Anzola

Válvulas de Retención:





- También llamadas de bloqueo, antirretorno o check.

- Es una válvula que permite la circulación del fluido en un solo sentido, en la dirección contraria se cierra impidiendo el paso.

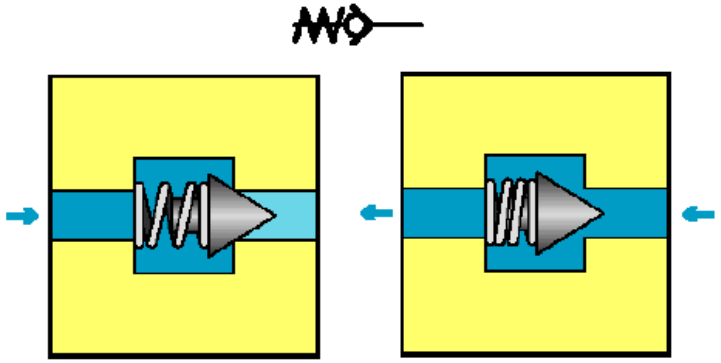
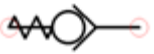
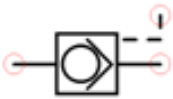


Figura 5-11. Válvula antirretorno.

- La obturación del paso puede lograrse con una bola, disco, cono, etc., impulsada por la propia presión de trabajo o bien con la ayuda complementaria de un muelle.

  - Sin precarga 
  - Con resorte 
  - Pilotada 

Autor: Julio A. Anzola

ELEMENTOS DE FUERZA, CILINDROS, PANDEO

La verificación al pandeo debe realizarse siempre, principalmente cuando las cargas y las carreras del cilindro son importantes. Puede calcularse mediante la fórmula de Euler, en la cual se considera al vástago como una barra esbelta:

$$F = \frac{K}{S} = \frac{10 \times E \times J}{S \times Sk^2}$$

Donde:

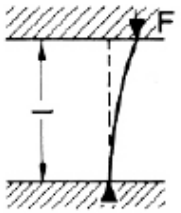
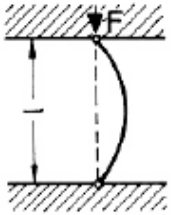
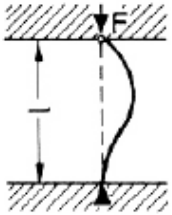
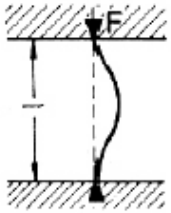
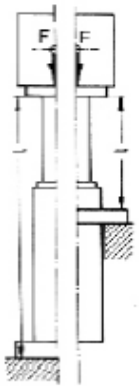
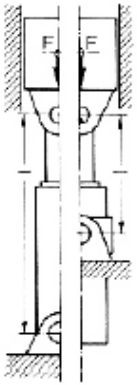
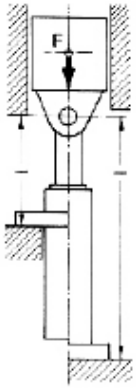
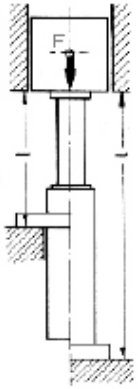
F= máxima carga de servicio [kgr] ; K= carga de pandeo [kgr]

S= factor de seguridad = 3 ; Sk= longitud libre de pandeo [cm]

E= módulo de elasticidad del acero = 2,1 x 10^6 [kgr/cm²]

J= momento de inercia del vástago = 0,0491 x d^4 [cm^4]

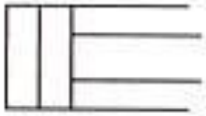
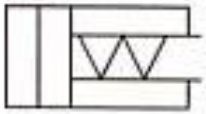
SOLICITACIONES SEGÚN EULER

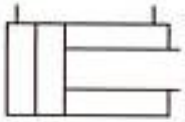
Solicitaciones según Euler	Caso 1 Un extremo libre, un extremo fijo	Caso 2 (básico) Dos extremos articulados	Caso 3 Un extremo articulado un extremo fijo	Caso 4 Dos extremos fijos
Gráfico				
Longitud libre de pandeo	Sk = 2l	Sk = l	Sk = l√½	Sk = ½
Situación de montaje del cilindro	Montajes: A, B, C, D, E, F, G, K 	Montajes: H, I, J, L, M, N 	Indicación: Guiado cuidadoso de la carga, posible bloqueo Montajes: A, B, C, D, E, F, G, K 	Indicación: Desfavorable, gran posibilidad de bloqueo Montajes: A, B, C, D, E, F, G, H 

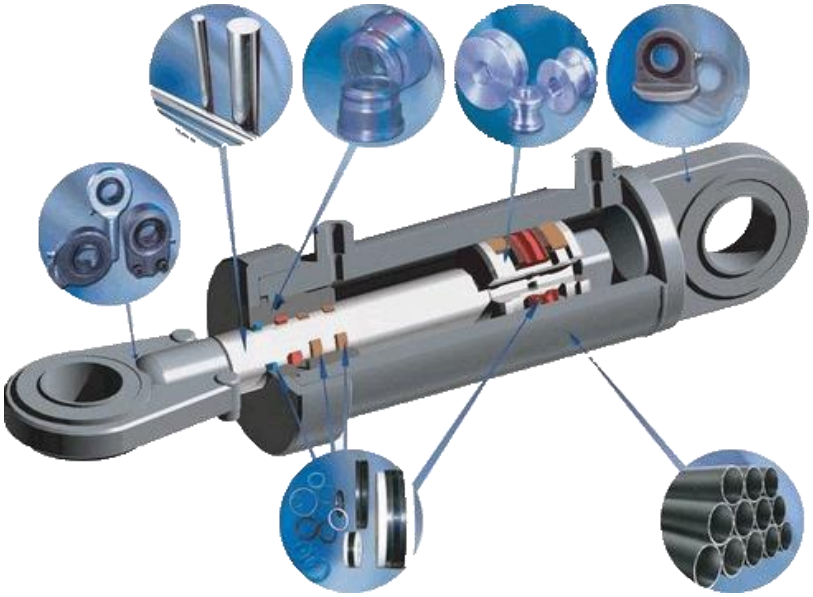
Autor: Julio A. Anzola

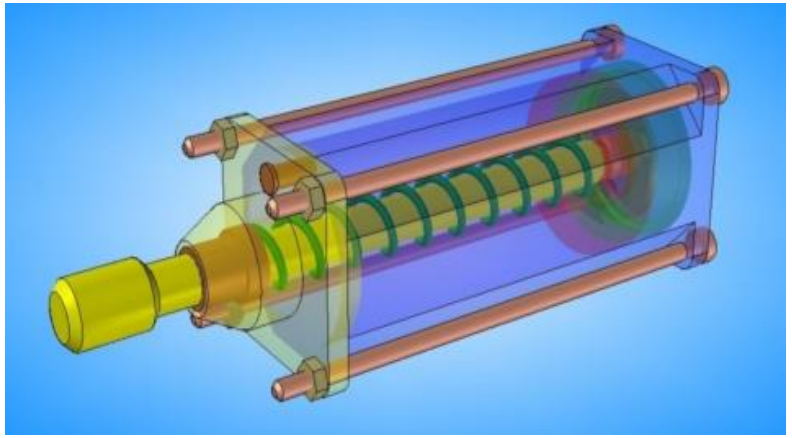
CILINDROS HIDRÁULICOS

SIMBOLOGÍA HIDRÁULICA

Denominación	Símbolo
Cilindro de simple efecto	
Cilindro de simple efecto retorno por muelle	

Cilindro de doble efecto	
Cilindro de doble efecto vástago bilateral	
Cilindro telescópico	

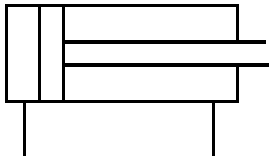




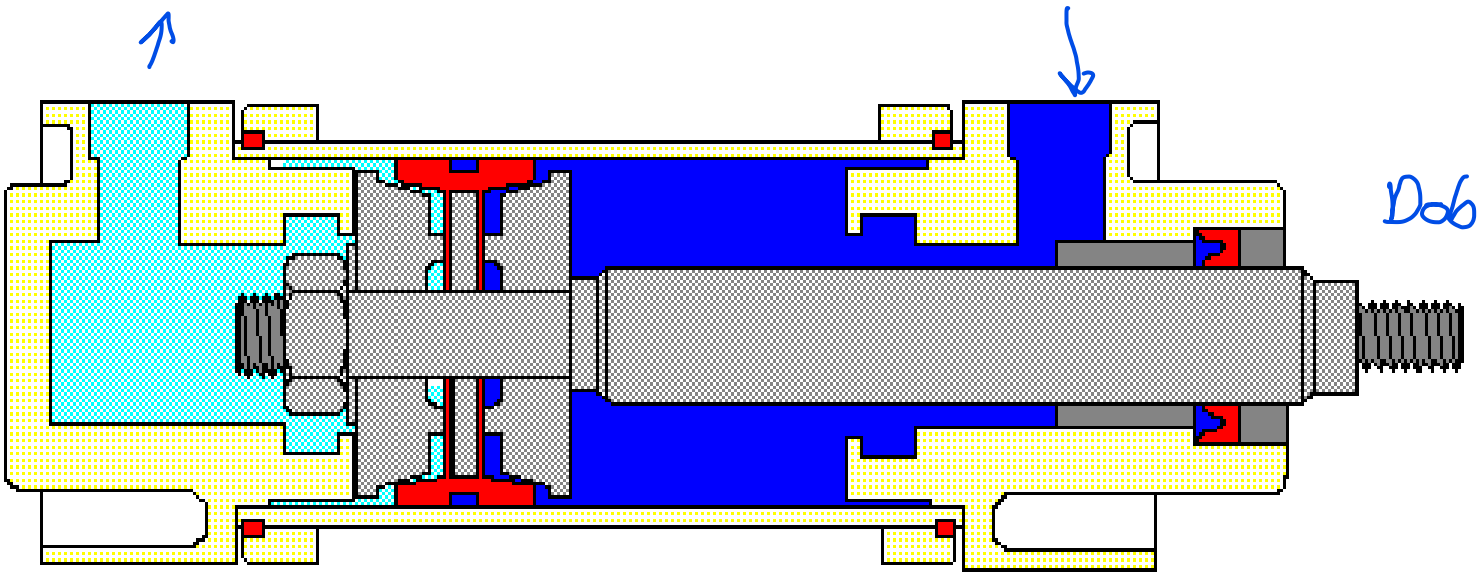


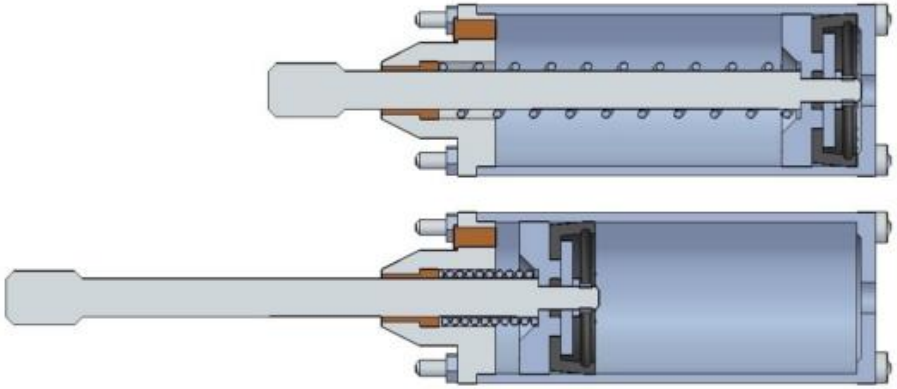
Autor: Julio A. Anzola

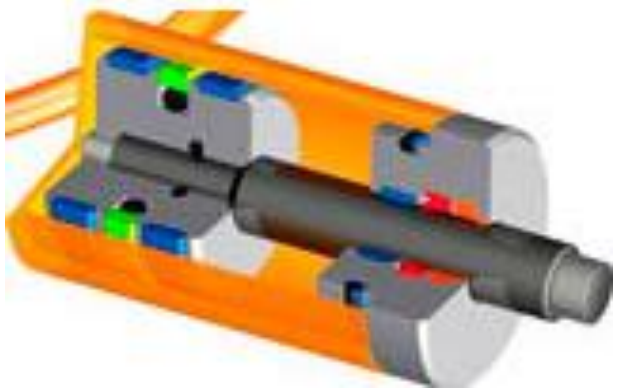
CILINDROS HIDRÁULICOS

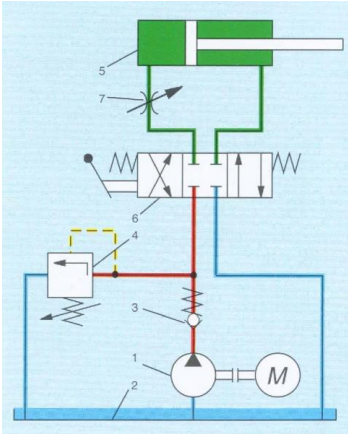




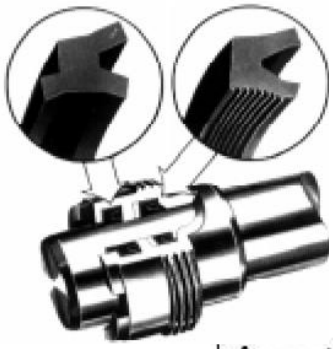






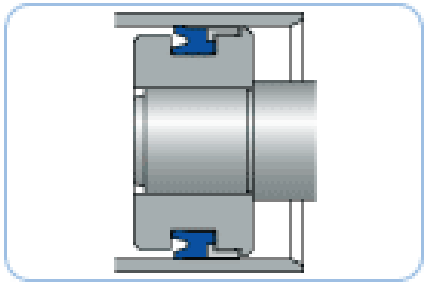


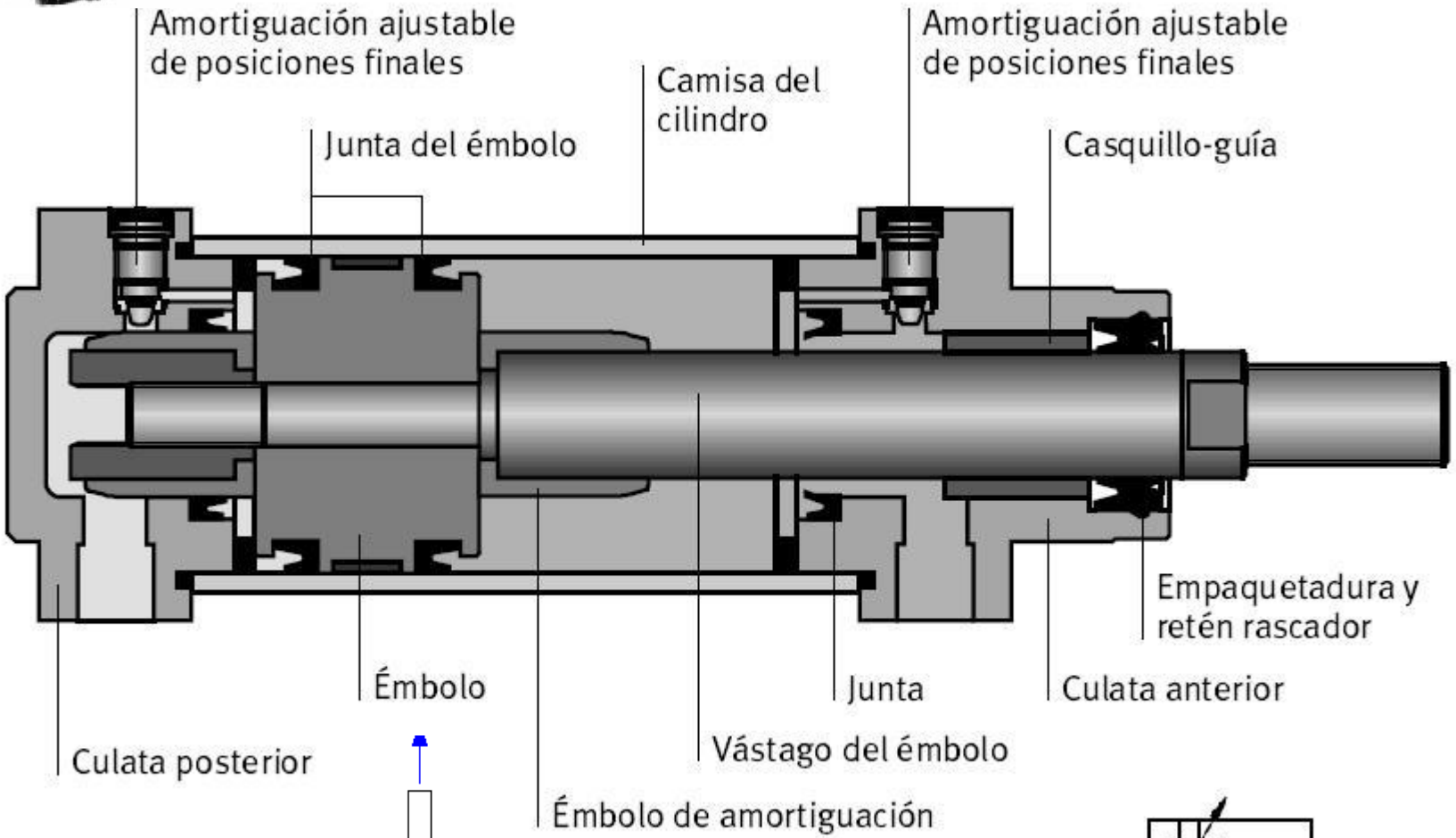
Autor: Julio A. Anzola

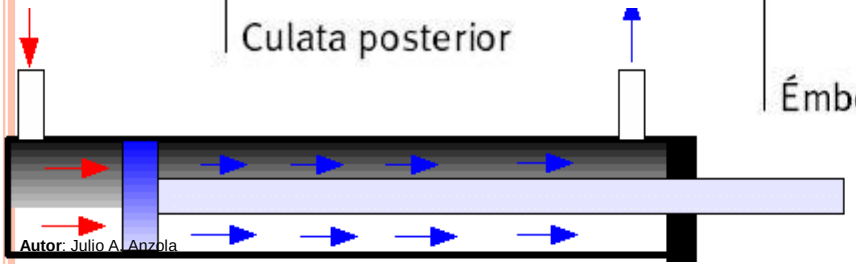


CILINDROS HIDRÁULICOS

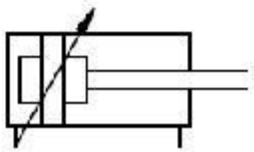
SIMPLE Y DOBLE EFECTO







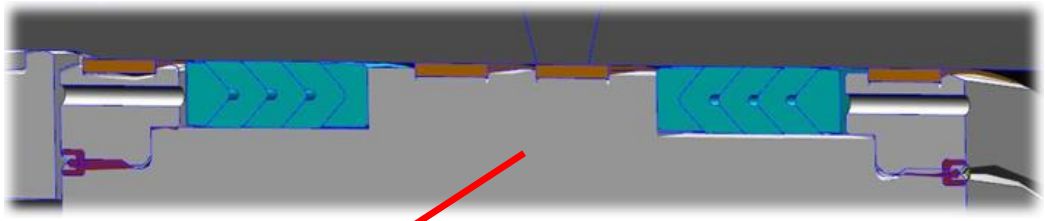
Anillos en ambos lados

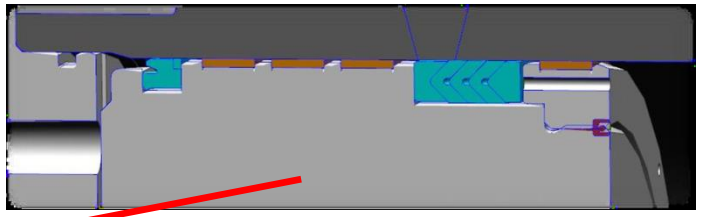


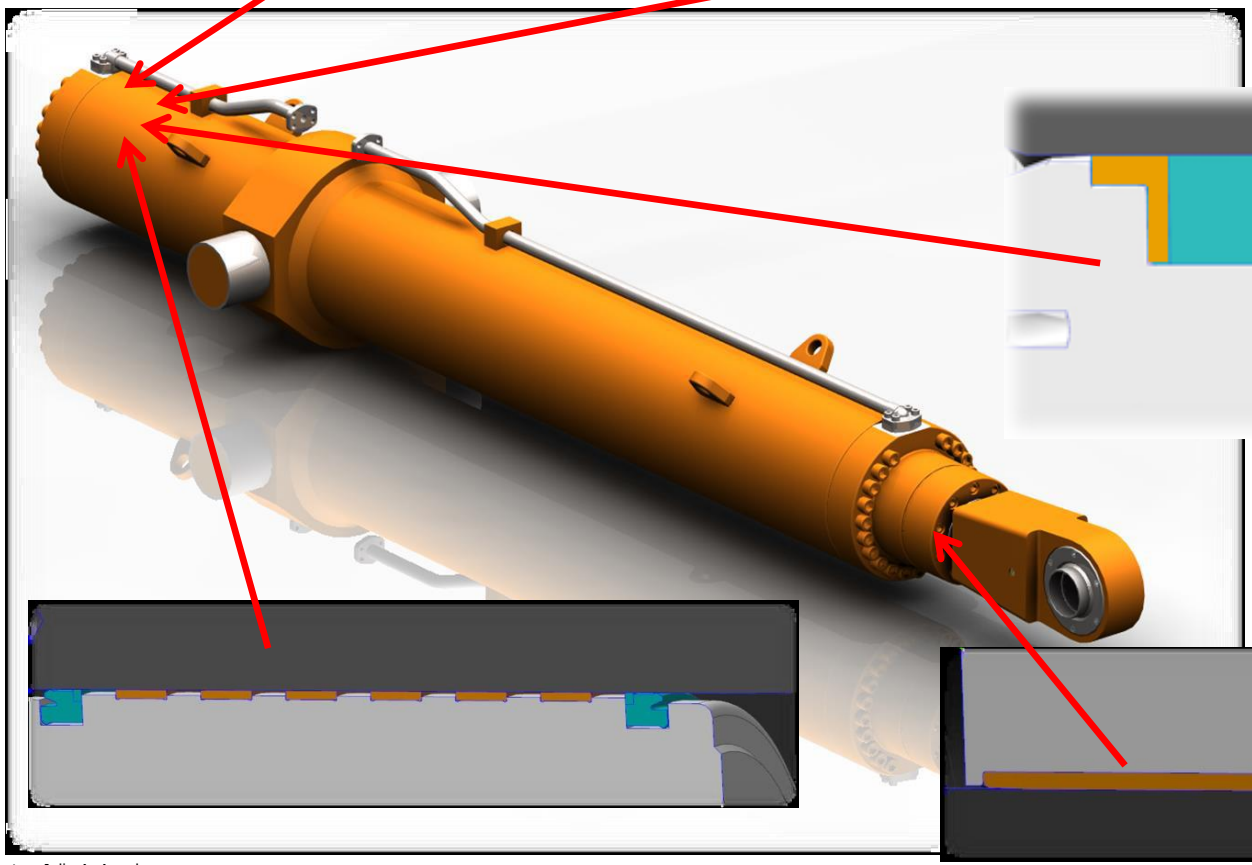
Autor: Julio A. Anzola

CILINDROS HIDRÁULICOS

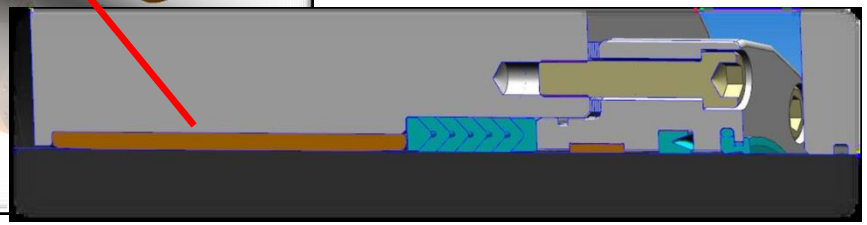
SIMPLE Y DOBLE EFECTO - SELLOS



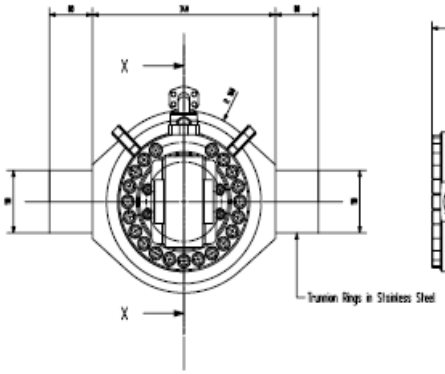


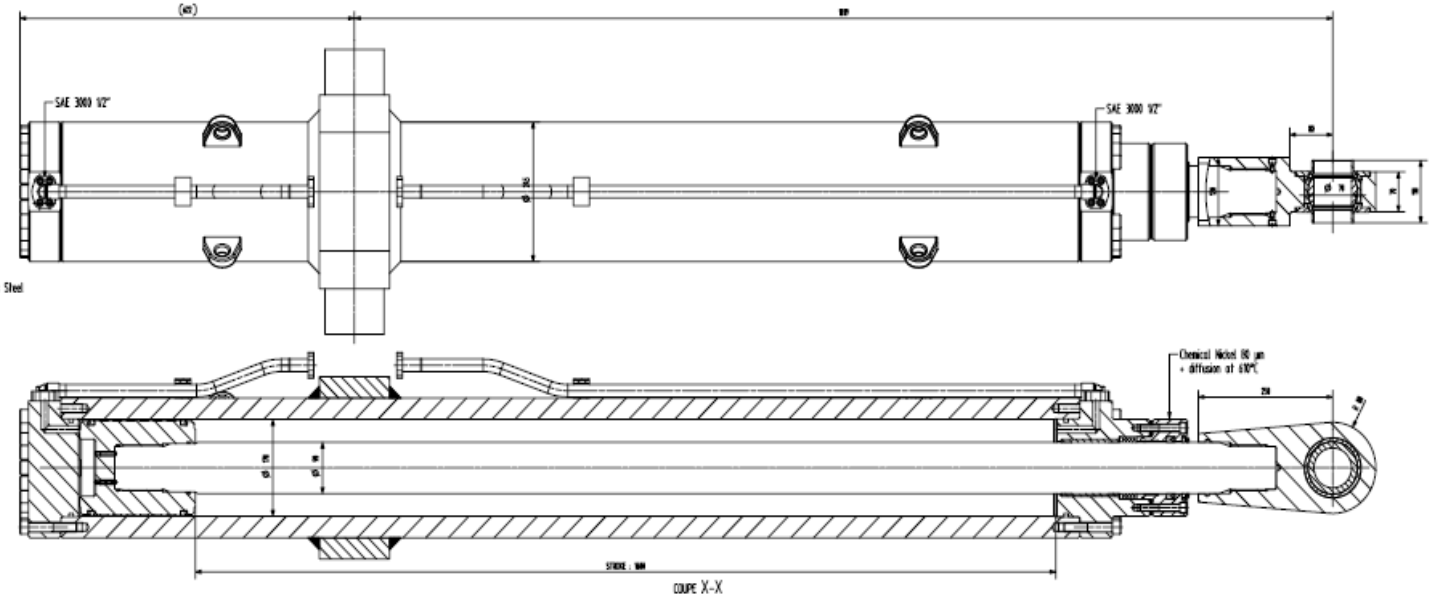




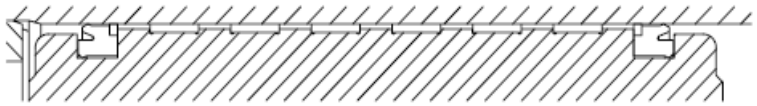


Autor: Julio A. Anzola





PISTON SEALS

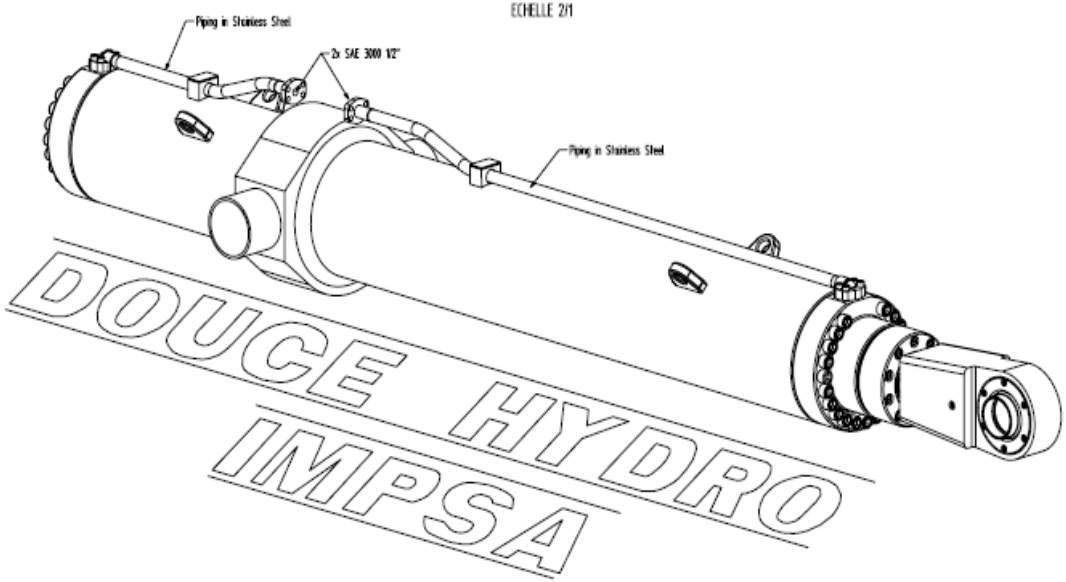


DETAIL Z
ECHELLE 2/1

ROD SEALS



DETAIL Y
ECHELLE 2/1

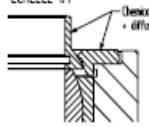


Set of seals : 89765-020PJ
Used fluid : Mineral oil
Rod protection : KERADOUCE
Body protection : Sandblasted Sa 2.5 +
Paint following customer specifications
No painted aera :___ _ ___

*Pushing force 50 KN at 25 bar
*Maximum pushing force 300 KN at 135 bar
*Maximum pulling force 300 KN at 185 bar

Speed : 0.35 m/min

DETAIL AA
ECHELLE 1/1



DOUCE HYDRO NAME PLATE

	PUSHING	PULLING
Maximal pressure	350 bar	350 bar
Testing pressure	400 bar	400 bar
MAX WORK PRESS.	200 bar	200 bar

CUSTOMER APPROVAL

OBSERVATIONS

APPROVAL TO MANUFACTURE

VISA DATES

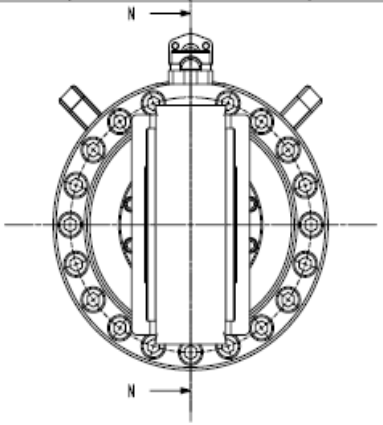
This drawing is the property of Douce Hydro S.A. and the information herein produced is strictly confidental.
This drawing shall not be reproduced or used without the written permission of Douce Hydro S.A.

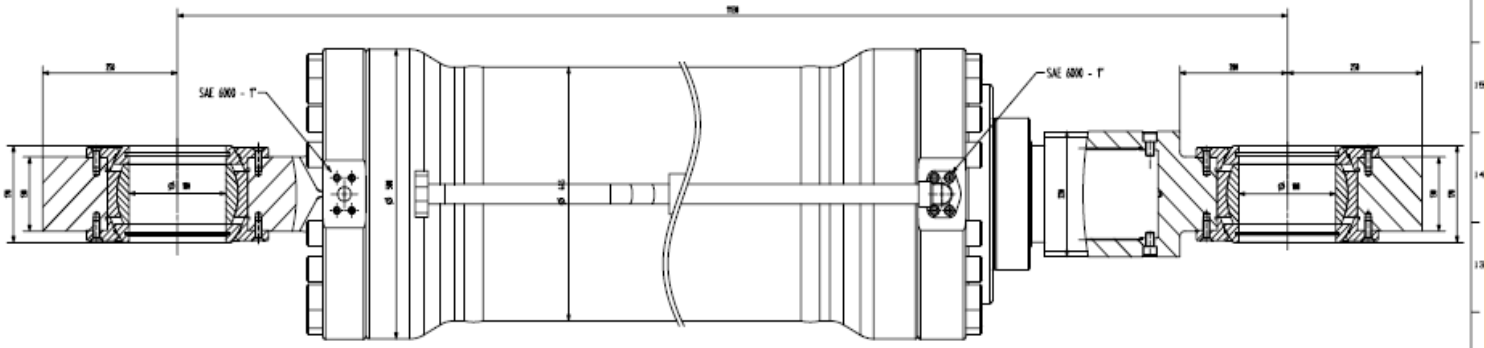
DOUCE HYDRO 80300 ALBERT - FRANCE

HYDRAULIC CYLINDER DA
170 x 90 STROKE 1600

89765-020

Autor: Julio A. Anzola

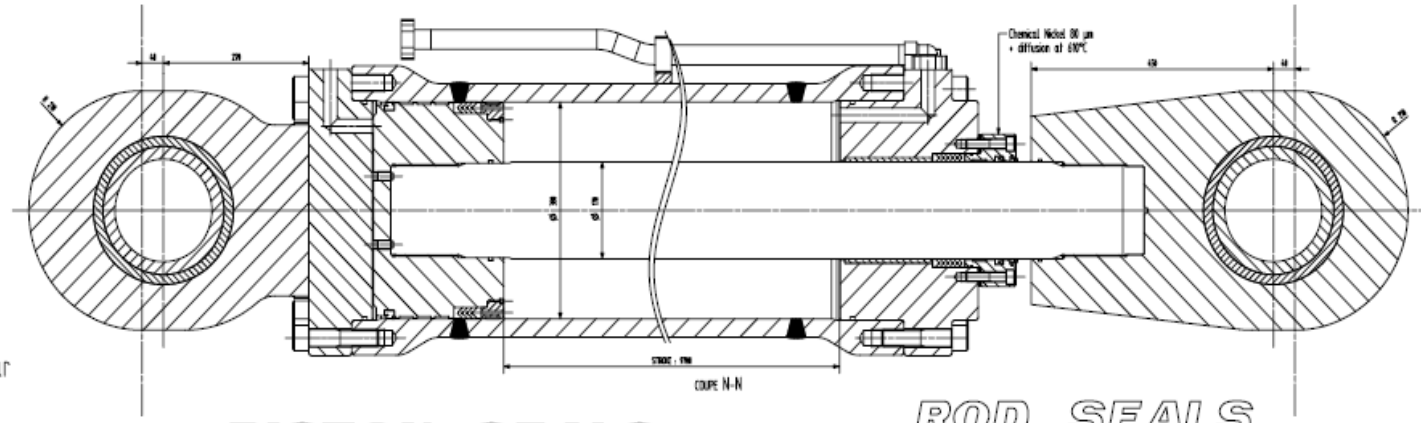




Set of seals : 89765-010PJ
Used fluid : Mineral oil
Rod material : 30CrNiMo8
Rod protection : KERADOUCE®
Body material : E460K2
Body protection : Sandblasted Sa 2.5
Paint following customer specifications
No painted aera :___ _ ___

*Maximum Pulling Force 1900 KN at 210 bar

Speed : 0,35 m/min



PISTON SEALS

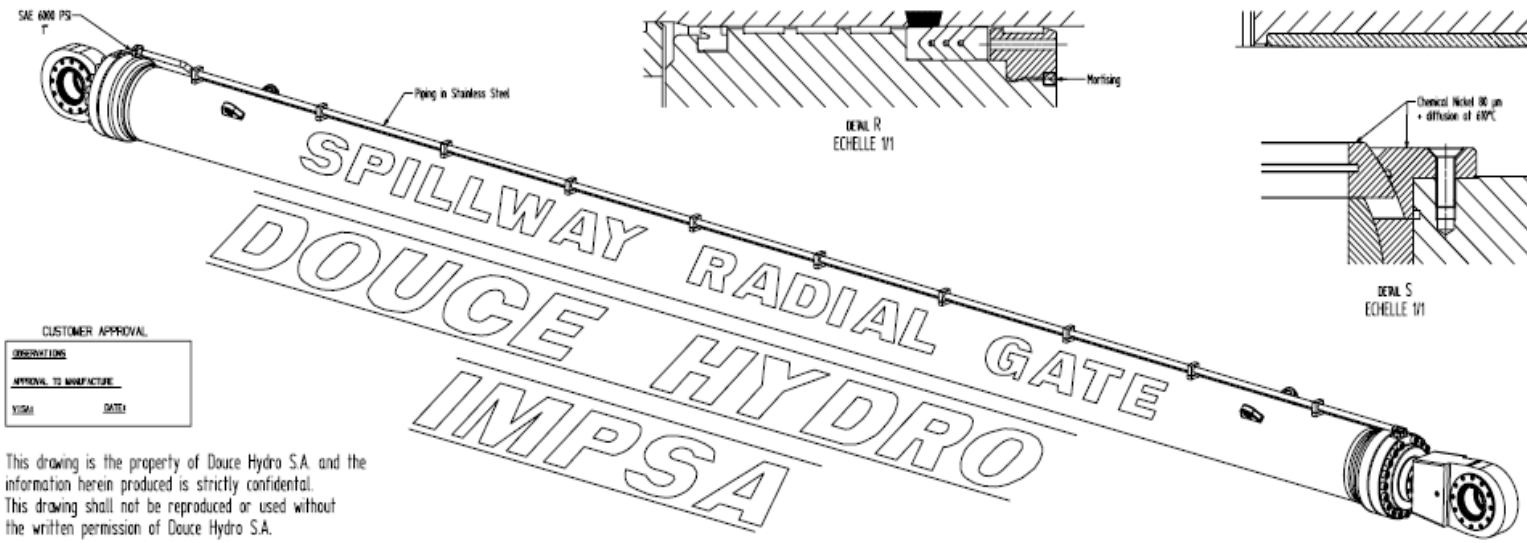
DETAIL R
ECHELLE 1/1

ROD SEALS



DETAIL P
ECHELLE 1/1

DETAIL S
ECHELLE 1/1



SPILLWAY RADIAL GATE
DOUCE HYDRO
IMPSA

DOUCE HYDRO NAME PLATE

	PLATE NO	PULLING	
Nominal pressure		210	bar
Testing pressure		400	bar
MAXI WORK PRESS.:		220	bar

CUSTOMER APPROVAL

OBSERVATIONS

APPROVAL TO MANUFACTURE

VISA: DATE:

This drawing is the property of Douce Hydro S.A. and the information herein produced is strictly confidental. This drawing shall not be reproduced or used without the written permission of Douce Hydro S.A.

DOUCE HYDRO 80300 ALBERT - FRANCE

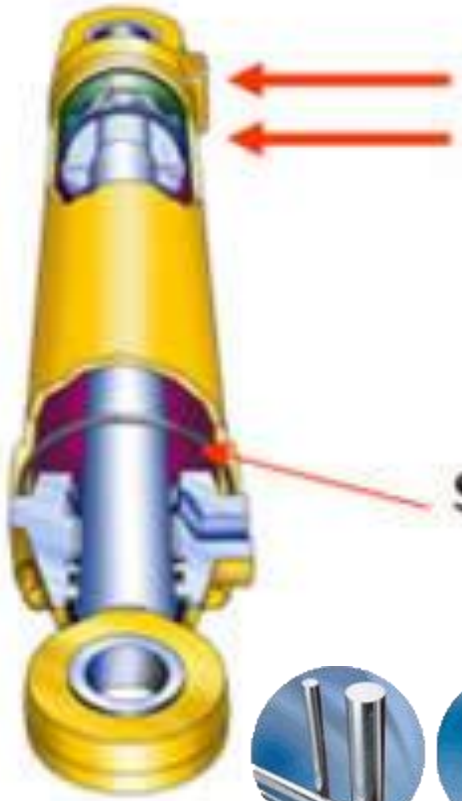
HYDRAULIC CYLINDER SA

300 x 170 STROKE 9700

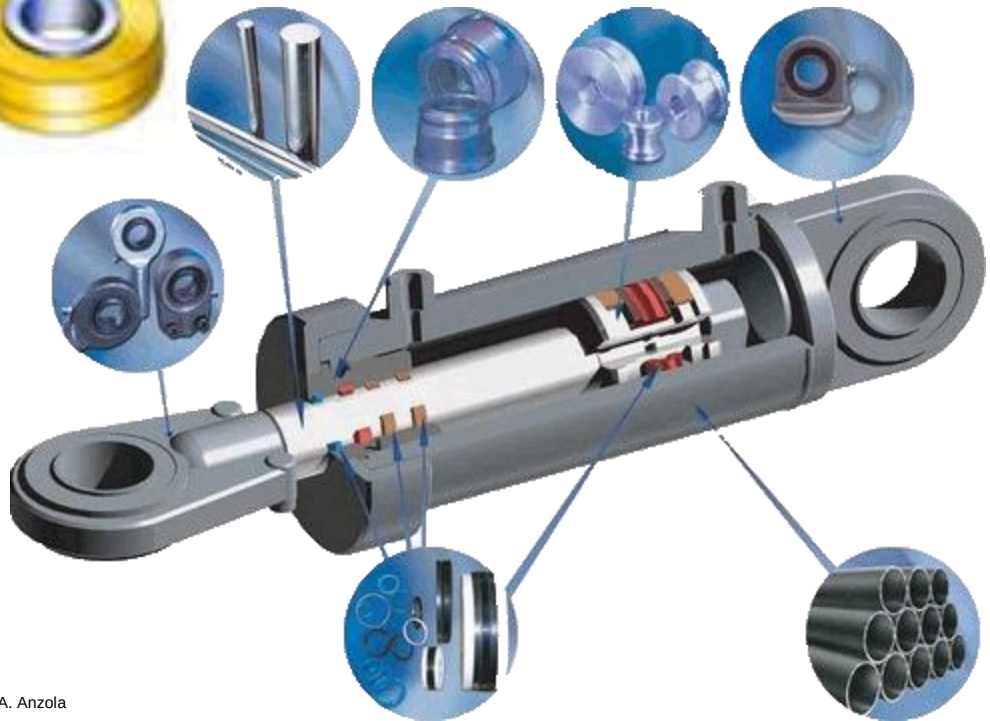
89765-010

Autor: Julio A. Anzola

CILINDROS HIDRÁULICOS





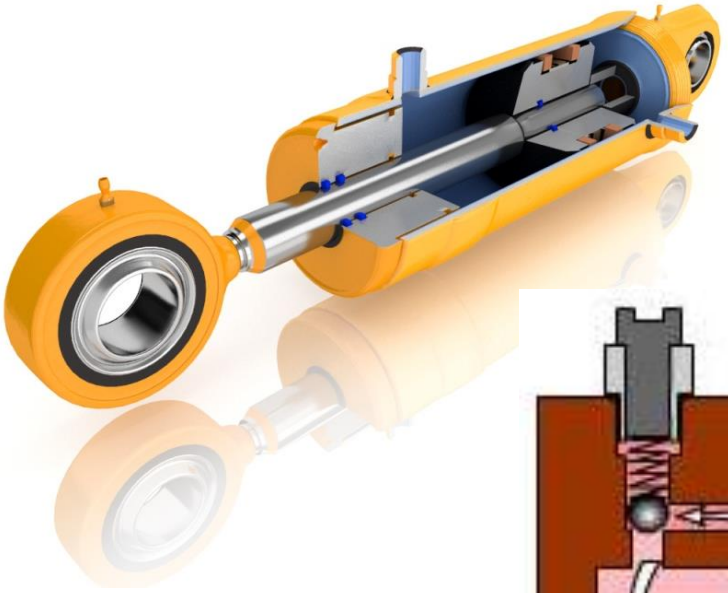


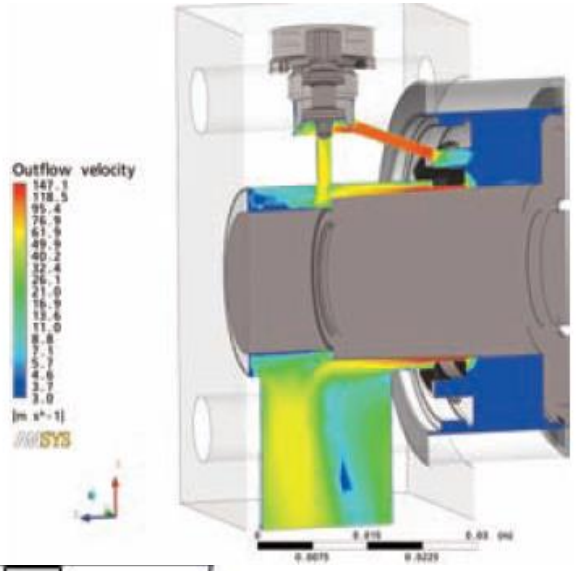


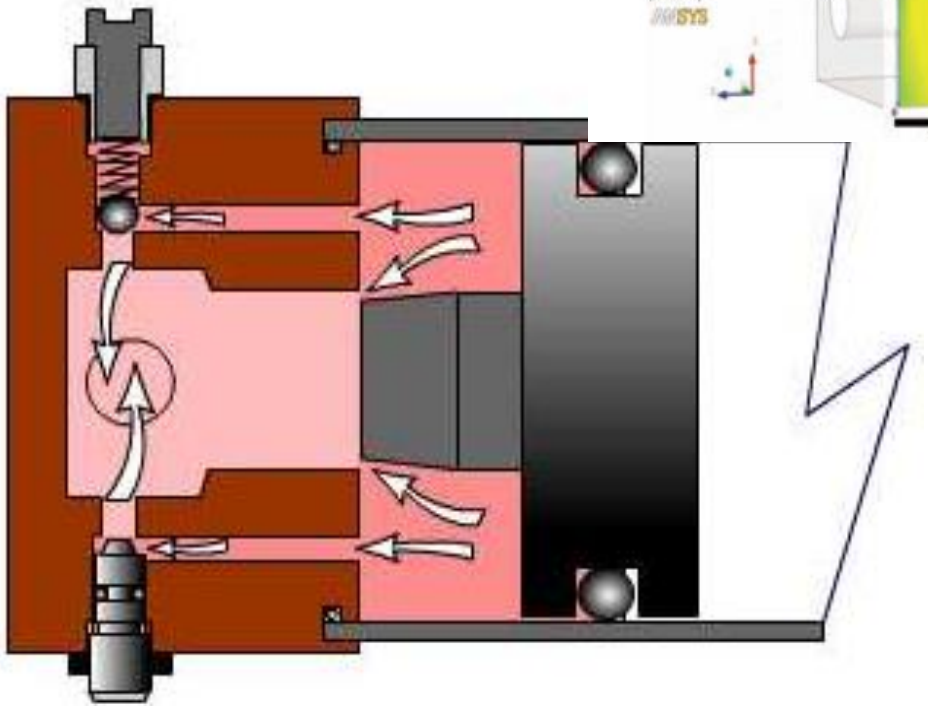
Autor: Julio A. Anzola

CILINDROS HIDRÁULICOS - AMORTIGUACION

- A partir de velocidades de 1 a 2 m/min a valores de 0,2 a 0,3 m/min.
- Evita que el pistón golpee con máxima velocidad contra las tapas produciendo daños mecánicos.
- Aumenta la vida útil.







Autor: Julio A. Anzola

CILINDROS HIDRÁULICOS - AMORTIGUACION







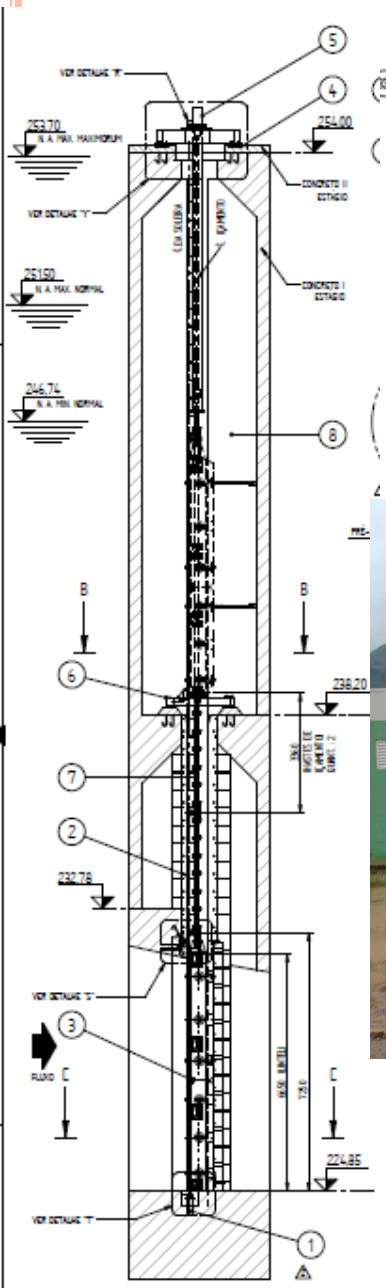


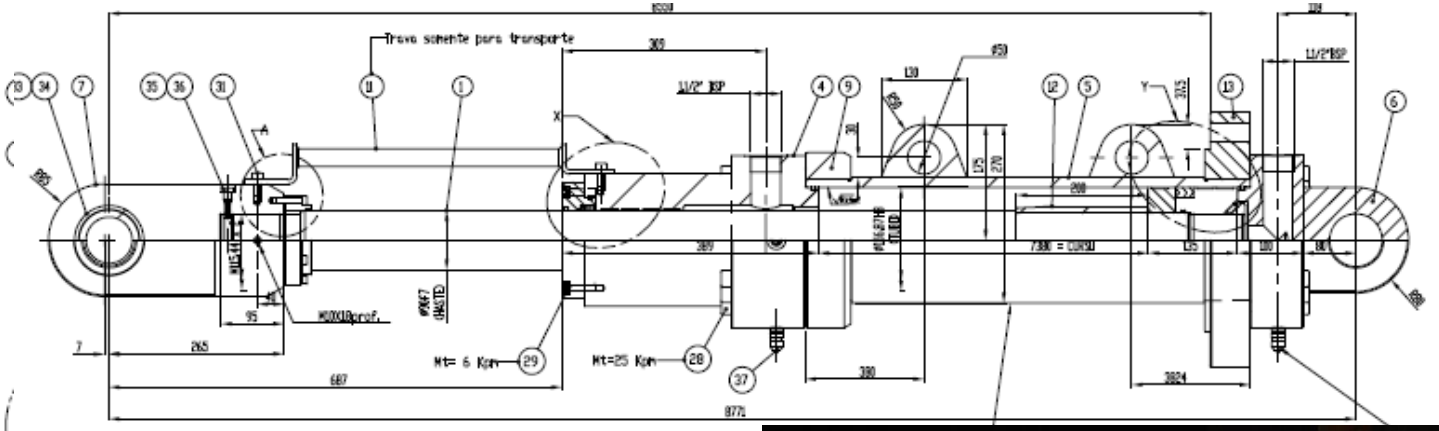




Autor: Julio A. Anzola

CILINDROS HIDRÁULICOS - AMORTIGUACION











Autor: Julio A. Anzola

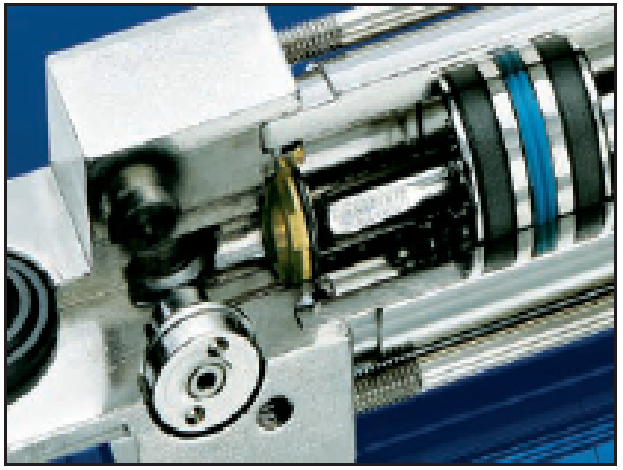
CILINDROS HIDRÁULICOS - AMORTIGUACION

Hydraulic cushionings

Hydraulic cushionings at stroke end are recommended for speed higher than 0,05 m/s and if there is no external softening system.

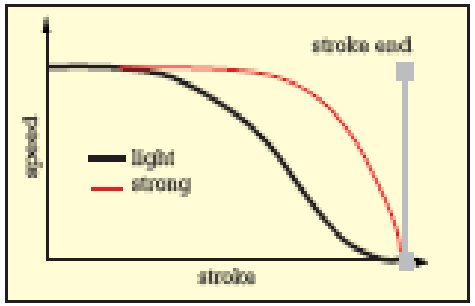
Atos cushioning profiles are designed to perform an effective reduction of rod speed before hitting the mechanical stroke end and to dissipate high energies, limiting the pressure peak.

The adjustable cushionings allow to optimize the cushioning performance according to the rod speed and to the actuated mass.

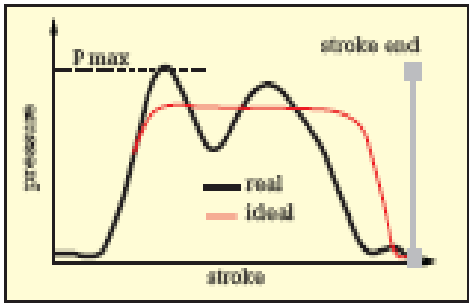


11 Rear cushioning

Speed during the cushioning



Pressure inside cushioning chamber

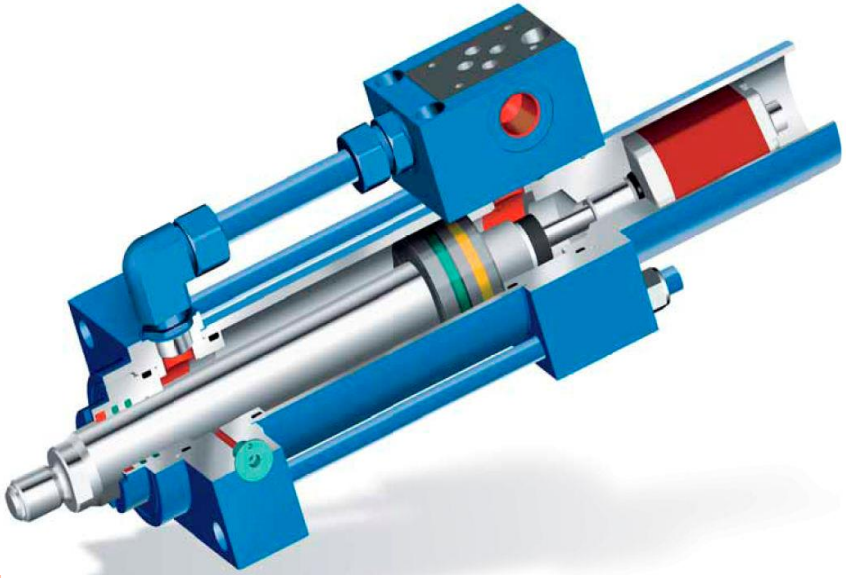




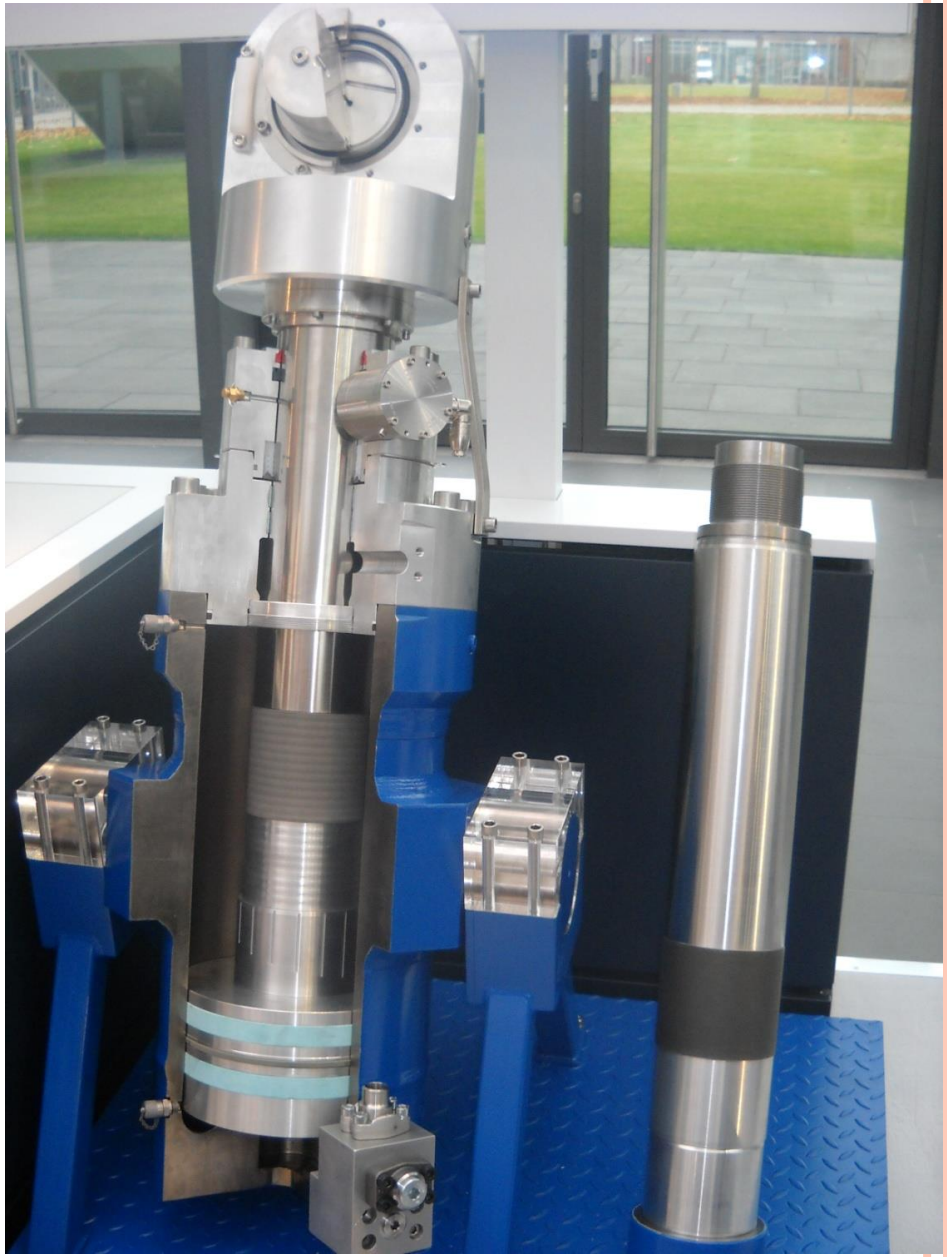
12 Regulation valve

Autor: Julio A. Anzola

CILINDROS HIDRÁULICOS – POSICIÓN / SELLOS







Autor: Julio A. Anzola

CILINDROS HIDRÁULICOS - SELLOS

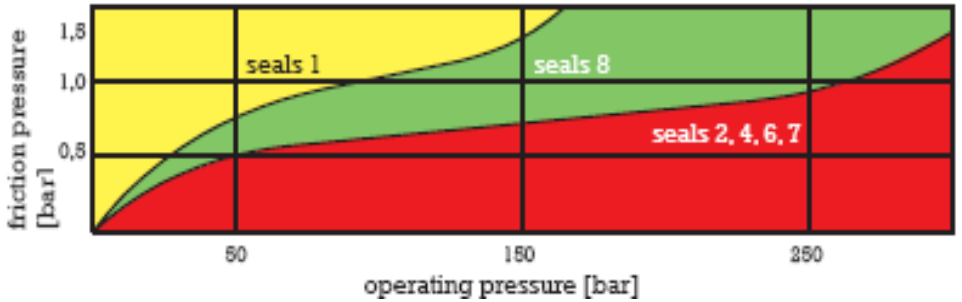
Los sistemas de sellado disponibles permite la mejor elección para cualquier aplicación, según la velocidad de trabajo, la temperatura del fluido y el tipo.
El poliuretano asegura el sellado hidráulico, el bronce con PTFE permite una alta velocidad y una muy baja fricción. En la tabla siguiente se adjunta más información.



9 Sealing system type 4



10 Sealing system type1



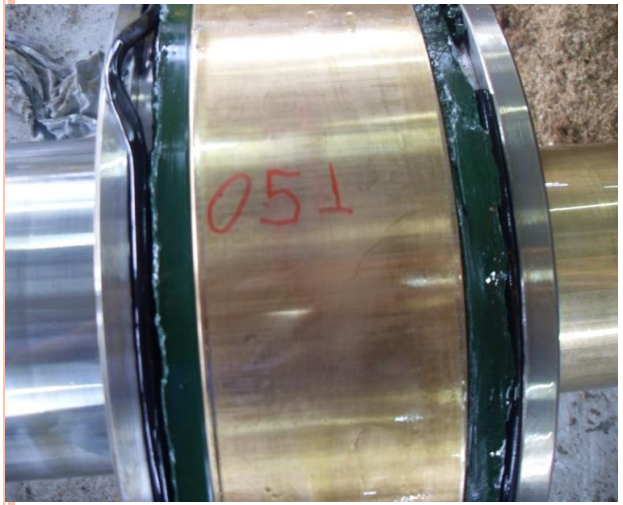
Sistema de sellado	Material	Características	Max Velocidad (m/s)	Rango de Temp del Fluido (°C)
1	**NBR + POLIURETANO**	Alto sellado estático y dinámico	0,5	desde -20 a 85
2	**FKM + PTFE**	Muy baja fricción y altas temperaturas	4	desde -20 a 120
4	**NBR + PTFE**	Muy baja fricción y alta velocidad	4	desde -20 a 85
6 a 8	**NBR + PTFE**	Acción simple de muy baja fricción: empujar / tirar	1	desde -20 a 86
8	**PTFE + NBR + POLIURETANO**	baja fricción	0,5	desde -20 a 87

Nitrile-butadiene rubber
NBR

***NBR**: denominada* Buna-N, Perbunan **FKM**: Viton o Fluorocarbono **PTFE**: Politetrafluoroetileno = Teflón

Autor: Julio A. Anzola

CILINDROS HIDRÁULICOS - SELLOS







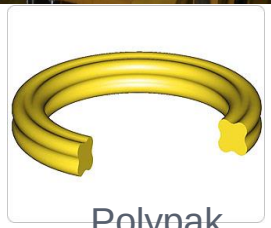




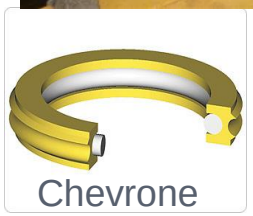




Retenes con alma de acero



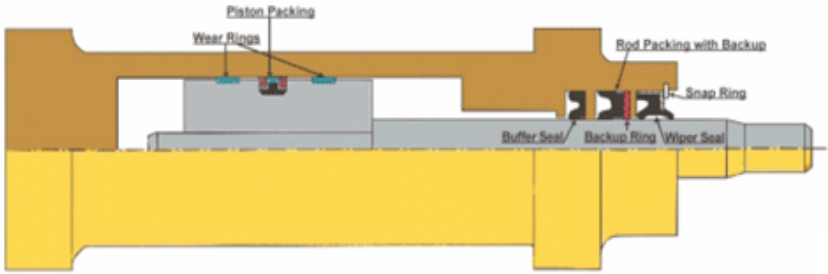
Polypak



Chevrones

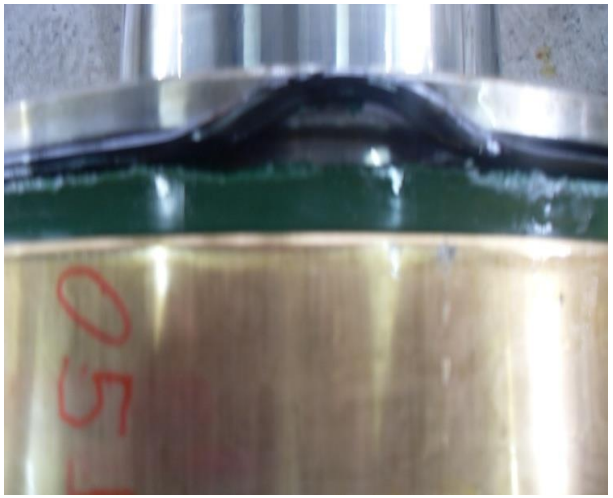


Sello PSP



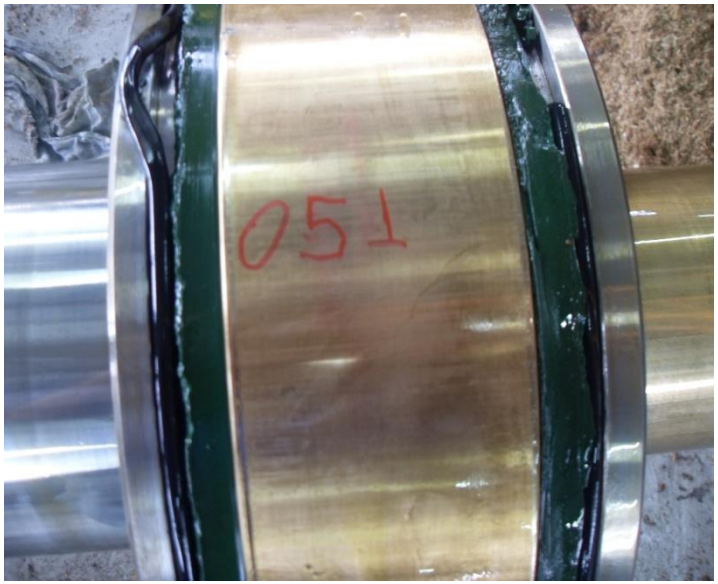
CILINDROS HIDRÁULICOS – SELLOS - DAÑOS













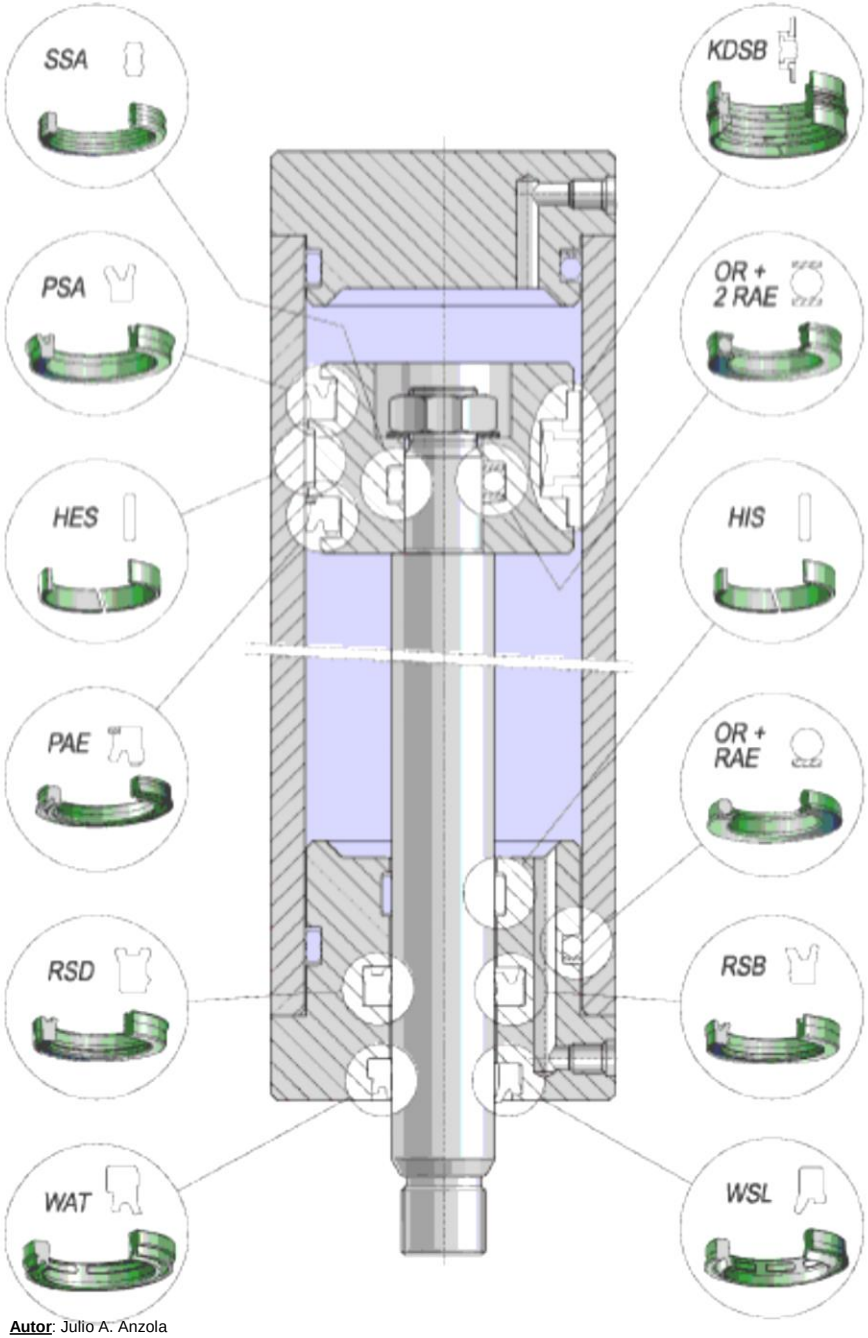
Desgaste:
Acabado superficial
Velocidad
Superficial
Temperatura
Presión

Extrusión:
Estiramiento.

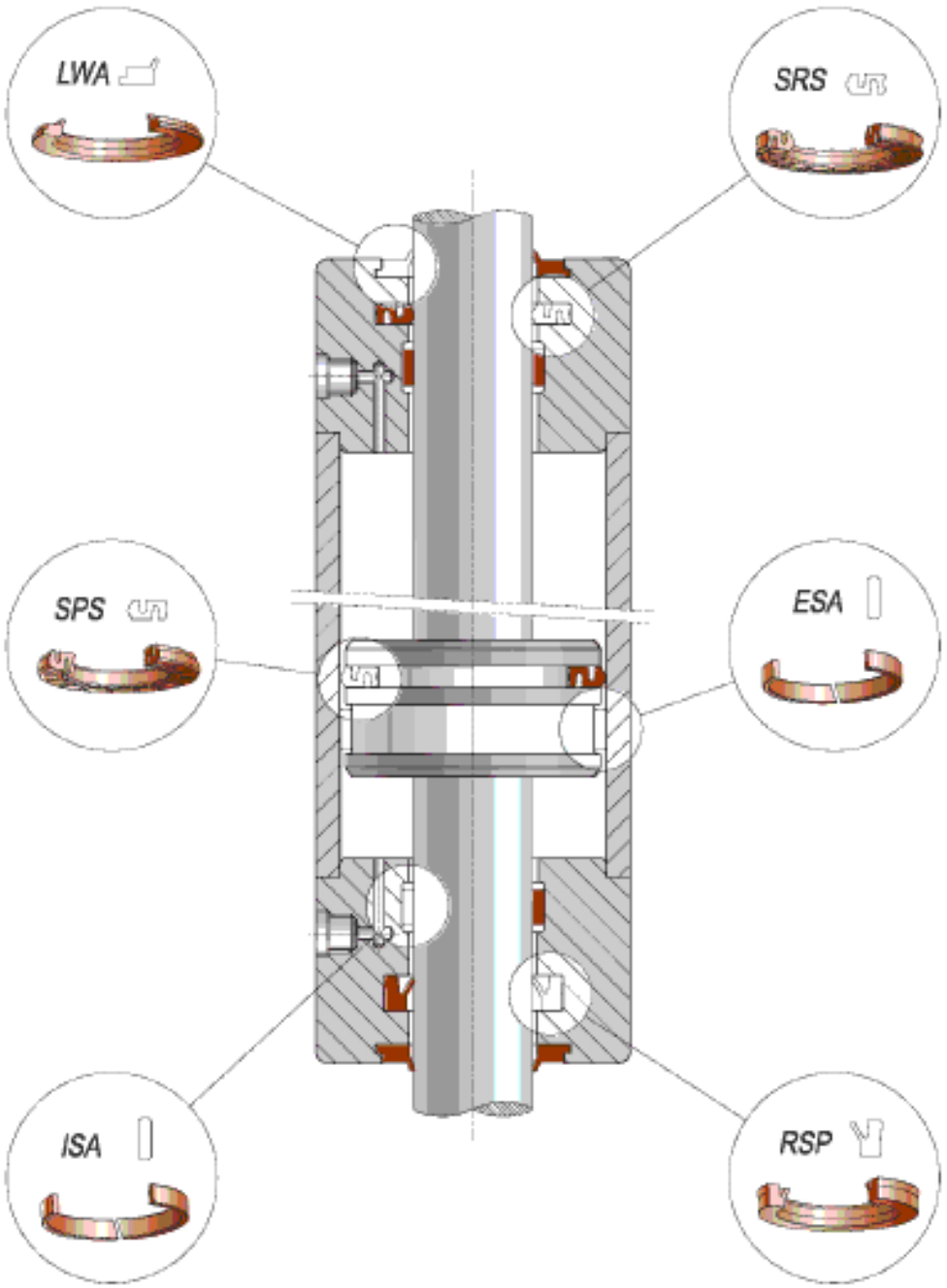
Efecto Diesel:
Burbuja de aire en el aceite hidráulico.

Autor: Julio A. Anzola

CILINDRO HIDRÁULICO



CILINDRO NEUMATICO



Autor: Julio A. Anzola

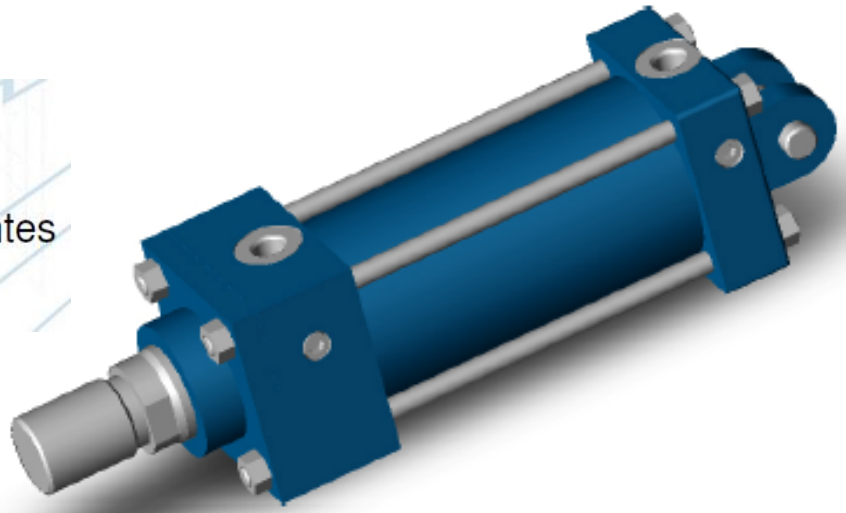
Product range CD70 „Tie Rod – Series“

Rexroth
Bosch Group

- **Standard** NFPA
- **Nominal pressure** up to 7 MPa (70 bar)
- **Piston Ø** 25 up to 200 mm
- **Piston rod Ø** 12 up to 140 mm
- **Stroke length** up to 3,000 mm
- **Catalog sheet** RE 17016



Con tirantes



Autor: Julio A. Anzola
© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

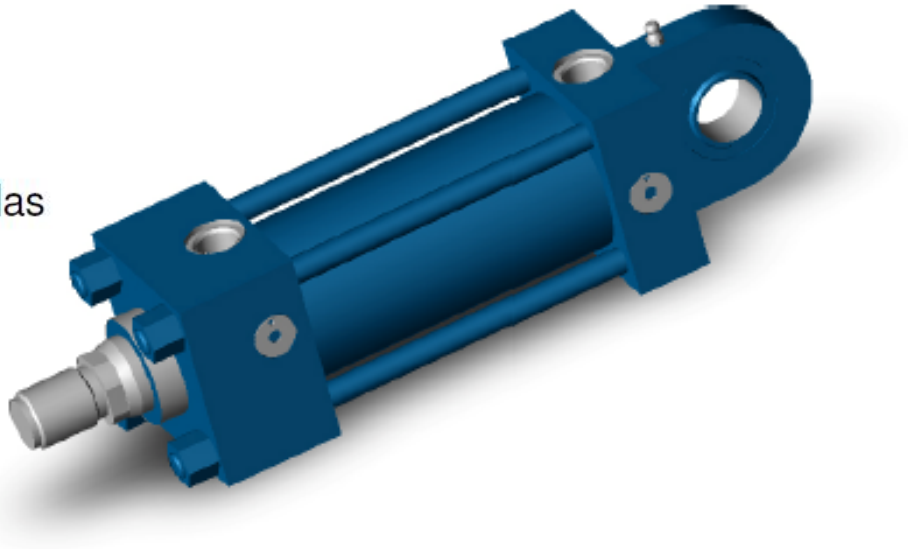
Product range CDT3 „Tie Rod – Series“

Rexroth
Bosch Group

- **Standard** ISO 6020/2; DIN 24554; NF/ ISO 6020/2
- **Nominal pressure** 16 MPa (160 bar)
- **Piston Ø** 25 up to 200 mm
- **Piston rod Ø** 12 up to 140 mm
- **Stroke length** up to 2,700 mm
- **Catalog sheet** RE 17039



Con bridas



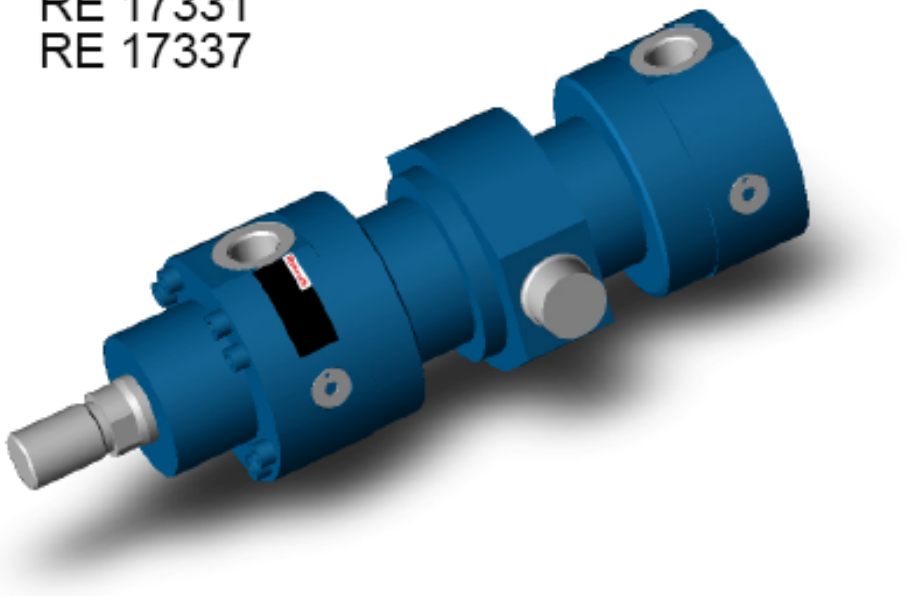
© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Autor: Julio A. Anzola

Product range CDH1/3 „Heavy Duty - Series“

Rexroth
Bosch Group

Standard	Rexroth Standard
Nominal pressure CDH1 **Nominal pressure CDH3**	25 MPa (250 bar) 35 MPa (350 bar)
Piston Ø	40 up to 320 mm
Piston rod Ø	22 up to 220 mm
Stroke length	up to 6,000 mm
Catalog sheet CDH1 **Catalog sheet CDH3**	RE 17331 RE 17337



© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Autor: Julio A. Anzola



Autor: Julio A. Anzola



Autor: Julio A. Anzola



Autor: Julio A. Anzola

TANQUE DE COMPENSACIÓN - VOLUMENES



Fotos de cilindro y Unidad Hidráulica

Cilindro 125 x 80 / 5240 mm

Volumen del tanque de compensación 35 Lts.

Diferencia de Volumen 26.3 Lts.

Volumen del Tanque de la Unidad 250 Lts.

(*) Volumen lado pistón – volumen lado vástago



Fotos de cilindro y Unidad Hidráulica

Cilindro 150 x 70 / 4535 mm.

Volumen del tanque de compensación 113 lts.

Diferencia de Volumen 111 lts. (*)

Volumen del Tanque de la Unidad 1500 Lts.



Fotos de cilindro y Unidad Hidráulica

Cilindro 150 x 70 / 4535 mm.

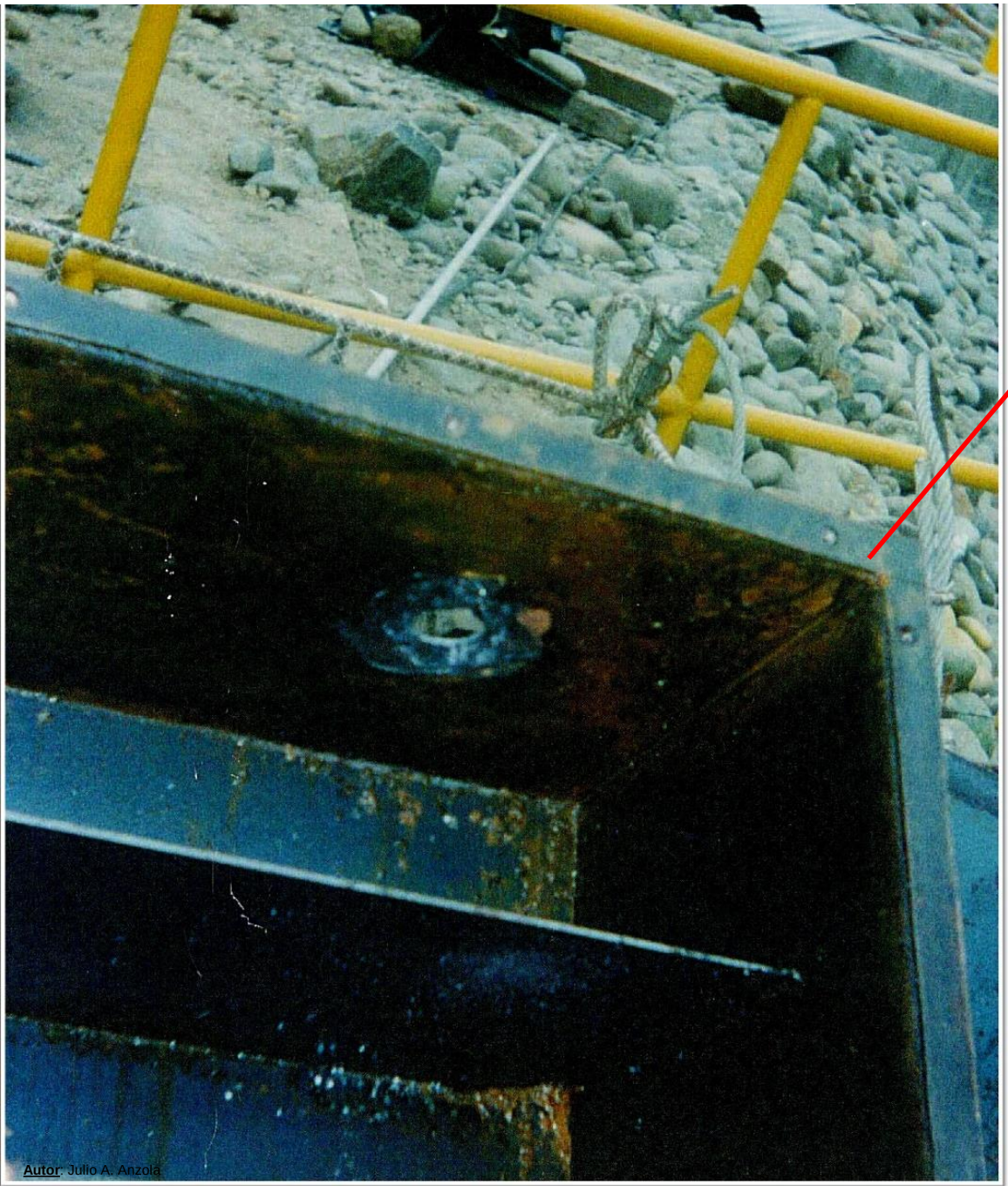
Volumen del tanque de compensación 20 lts.

Diferencia de Volumen 17.4 lts. (*)

Volumen del Tanque de la Unidad 250 Lts.

Autor: Julio A. Anzola

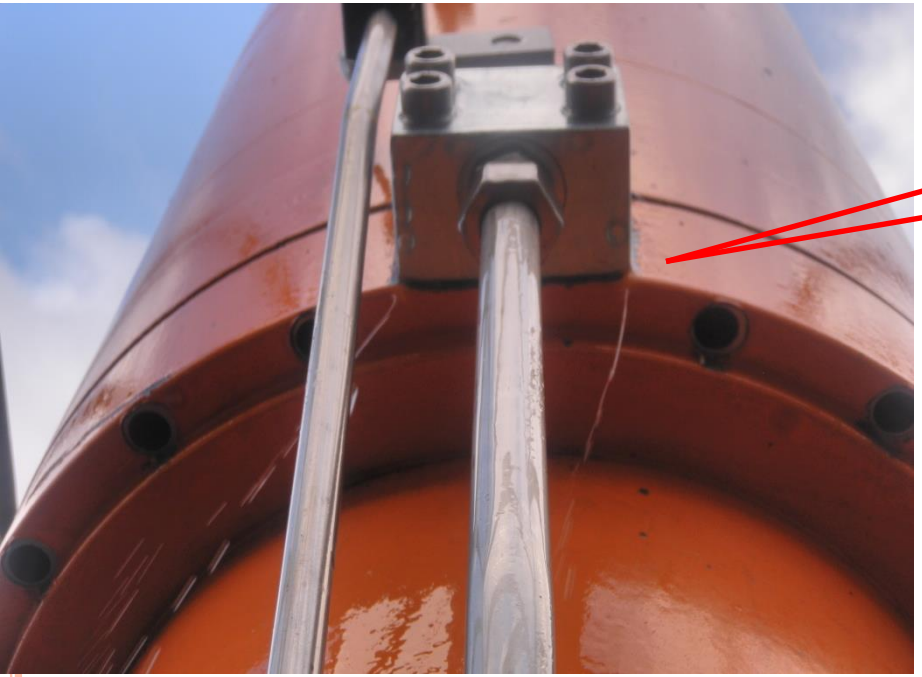
TANQUE DE COMPENSACIÓN - VOLUMENES





Autor: Julio A. Anzola

TANQUE DE COMPENSACIÓN - VOLUMENE



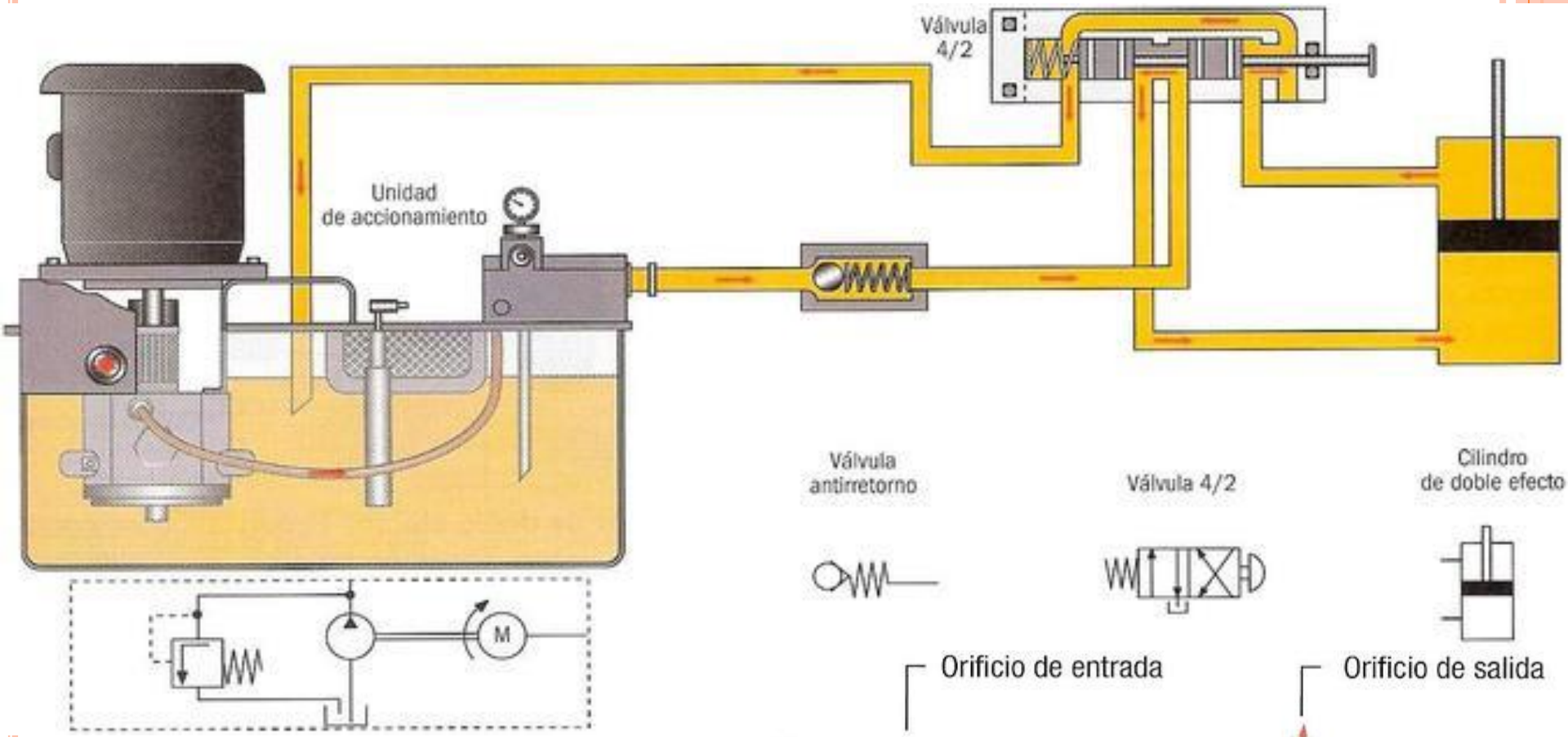


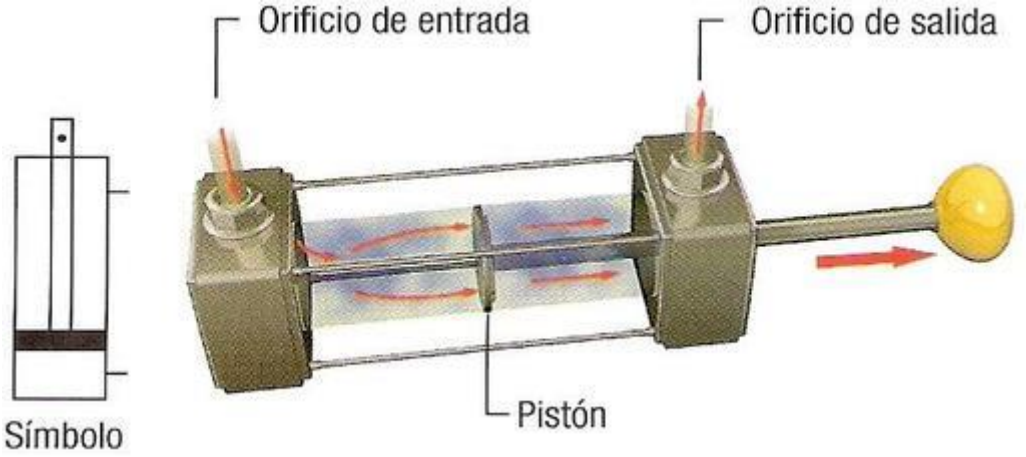




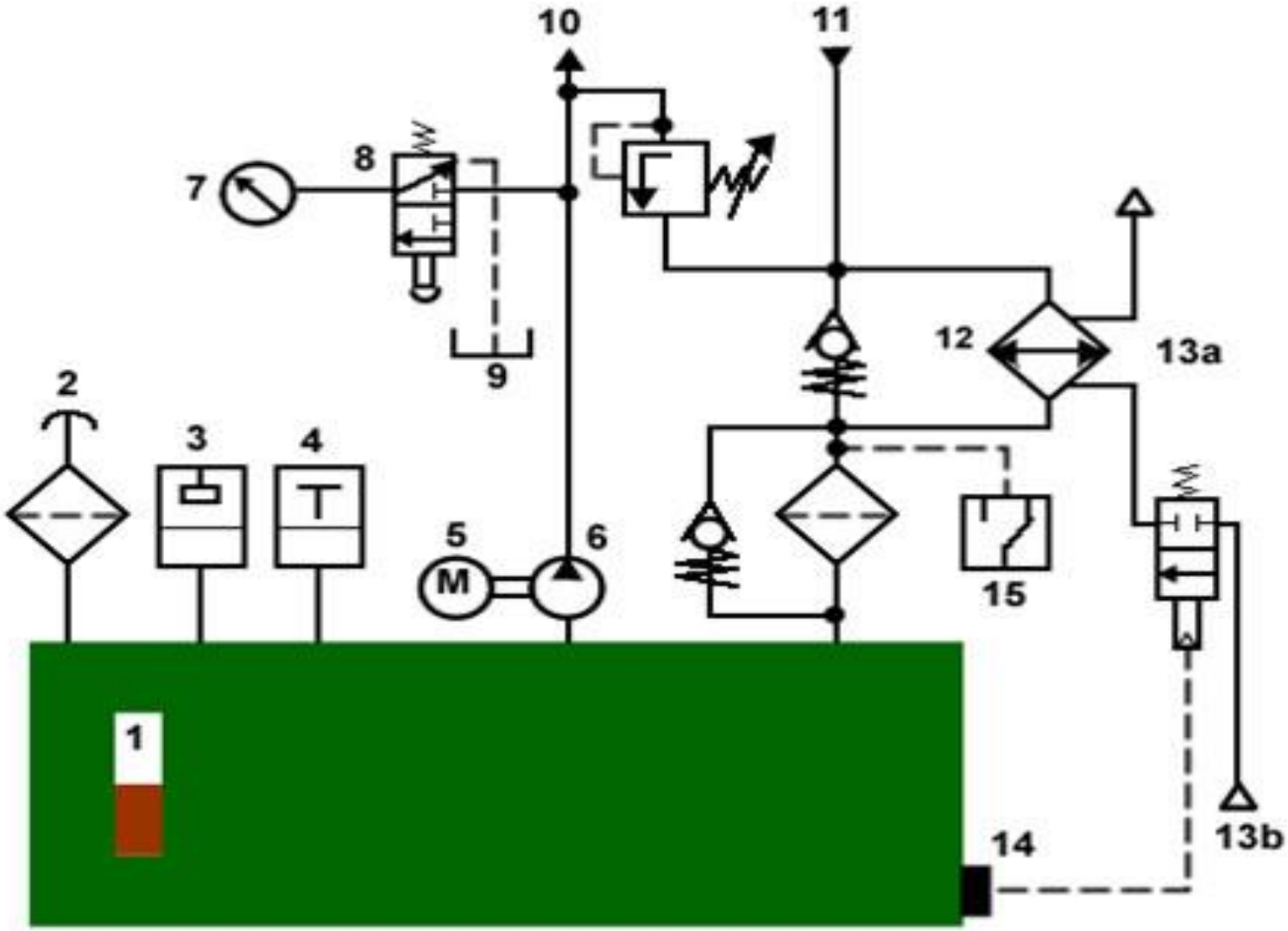
Autor: Julio A. Anzola

CIRCUITO OLEOHIDRÁULICO





Autor: Julio A. Anzola



1. Nivel de aceite
2. Respiradero con filtro
3. Detector de nivel, boya
4. Detector temperatura
5. Motor trifásico
6. Bomba hidráulica
7. Manómetro
8. Distribuidor o válvula
9. Válvula de seguridad
10. Salida a la instalación
11. Retorno del fluido
12. Refrigerador
13. Alimentador de agua fría con distribuidor
14. Detector de temperatura para distribuidor
15. Filtro

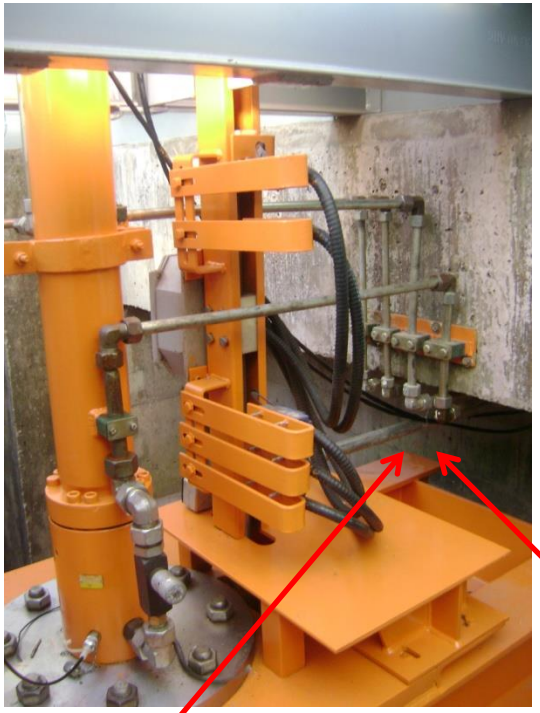
Autor: Julio A. Anzola



Autor: Julio A. Anzola

TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

















Autor: Julio A. Anzola

TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO - SIMBOLOGÍA

Denominación	Símbolo
Conducto de alimentación y de retorno	
Conducto de gobierno	
Conducto de escape o descarga	
Conducto flexible	



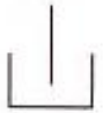
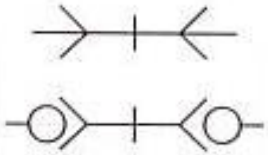




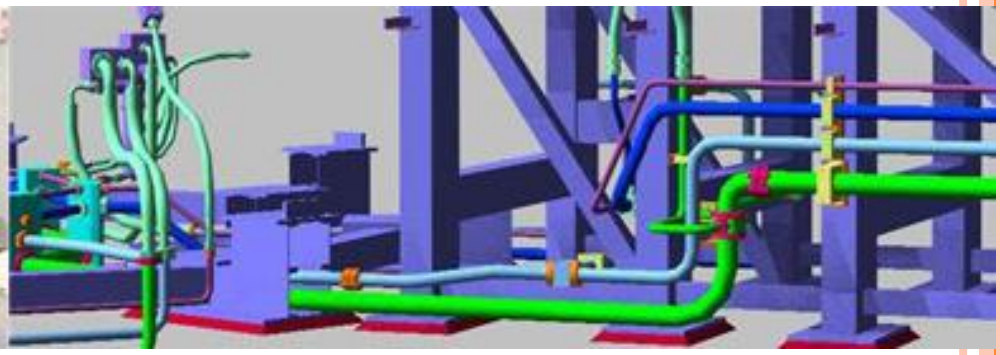




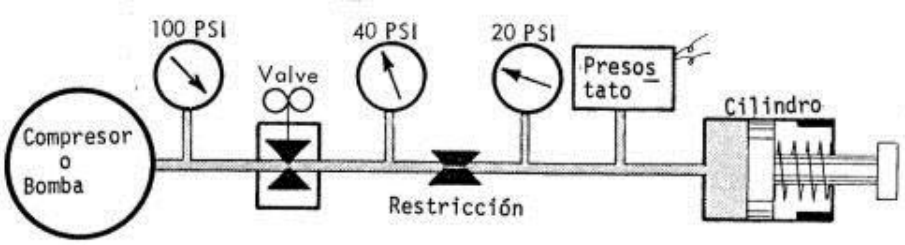


Denominación	Símbolo
Descarga al depósito	
Encuadramiento de varios elementos en un solo bloque	
Punto de conexión	
Cruce de conductos sin conexión	
Tomas rápidas (sin o con válvula de retención)	



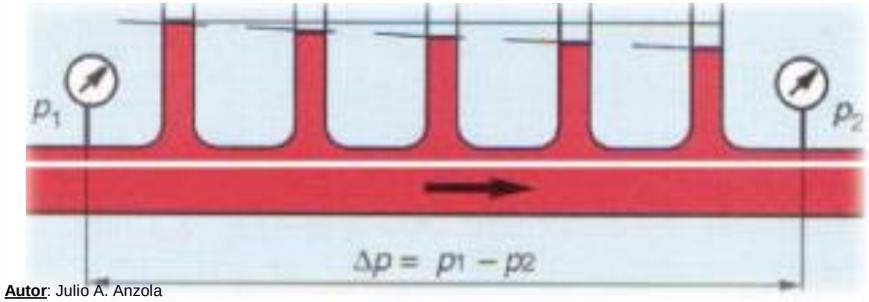


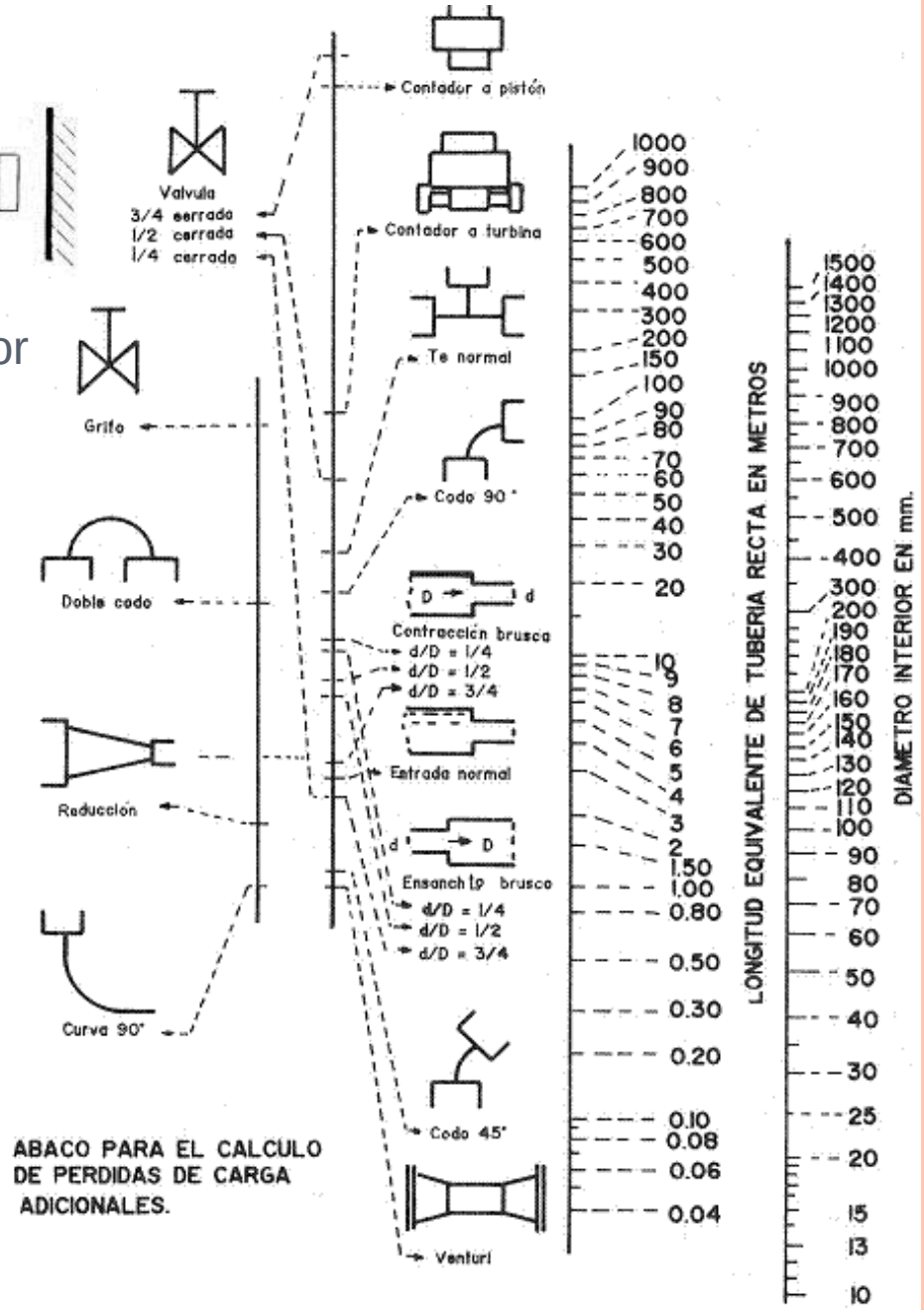
TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO



Las dimensión de la perdida de carga por fricción depende de:

- Longitud de la tubería
- Sección trasversal de la tubería
- Rugosidad de las paredes del tubo
- Cantidad de accesorios
- Velocidad del flujo / caudal
- Viscosidad del fluido

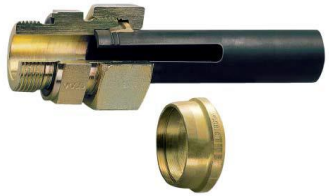




Autor: Julio A. Anzola

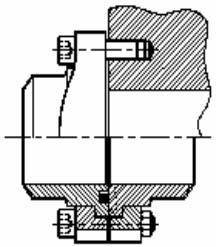


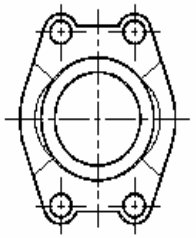
TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO



NORMA DE PRODUTOS
TECNOLOGIA DE INSTALAÇÕES
REXROTH

Rexroth
Bosch Group





5.3 Dimensões

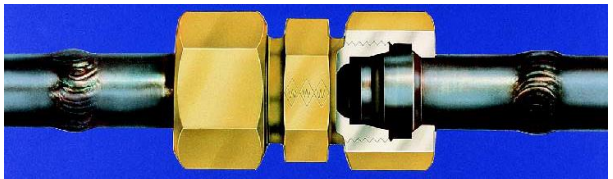
Dois aspectos determinam as dimensões do sistema de tubulação hidráulica:

A) A quantidade máxima de fluído que precisa passar pela linha.

Ao determinar o diâmetro interno da linha, é necessário levar em consideração a viscosidade, a classe e a temperatura do fluído, a perda de pressão em longas distâncias, o número de curvas e possíveis restrições acústicas. Para um sistema hidráulico padrão, com uma classe de viscosidade do fluído entre 22 e 68 centistokes e uma temperatura de operação entre 30 e 60 graus Celsius, as velocidades recomendadas para o fluído nas linhas são as seguintes:



- Linha de sucção:0,5 ... 0,8 m/s
- Linha de sucção com acesso:até 1,5 m/s
- Linhas de retorno:2 ... 4 m/s
- Linhas de pressão até 100 bar:2 ... 4 m/s
- Linhas de pressão até 315 bar:3 ... 12 m/s



Autor: Julio A. Anzola

TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

9 EQUIPO DE OPERACIÓN

La Unidad hidráulica y el tablero de operación de la compuerta estarán ubicados en la Caseta de Operación de la Toma.

La capacidad del equipo de operación será un 25 % superior a la que resulte de considerar la totalidad de las cargas actuantes de acuerdo a lo establecido en el Inciso 5.2 Estados de Carga, de estas especificaciones.

Los conductos de aceite deberán ser dimensionados para que la velocidad máxima del aceite bajo cualquier condición no exceda los 4,50 m/s en las líneas de presión, 3 m/s en las líneas de retorno y 1 m/s en las de succión de la bomba.

Todos los tubos de interconexión entre válvulas, bombas, etc. serán tubos de acero de bajo carbono, sin costura, conforme a la norma SAE J 524b (ASTM A 179), y el factor de seguridad para la selección del espesor será de 6 (seis). La velocidad del aceite en estas tuberías deberá ser igual o inferior a 4,50 m/s.

avalen dichos diámetros con sus características), interconexiones de servomotores con la central oleo-hidráulica, soportería, entre otros.

El sistema debe estar provisto de cañerías para tramos con presión de operación y para tramos en descarga, cuyas cédulas serán determinadas por el proveedor y sustentadas en la memoria de cálculo correspondiente. Velocidades de aceite admitidas en los conductos de la central oleodinámica:

- En tuberías de operación y descarga de 1,5 a 2,5 m/s.
- En tuberías a presión de 2,5 a 5 m/s.

Los manómetros deben tener tubos de conexión y válvulas en acero inoxidable, sobre las líneas de conducción del aceite, se deben instalar en los puntos más adecuados, tomas para medición de la presión en las fases de montaje, pruebas y mantenimiento.

P.H. EL TAMBOLAR, ARG.

sarawak energy

E3-C7.7.5 Hydraulic Pipes and Fittings

(a) The pipe fittings and pipe for the hydraulic hoists shall be in accordance with the appropriate standards listed in Contract Appendix E3-F (*Standard Technical Requirements*), Clause E3-F3 (*Equipment Requirements - Mechanical*).

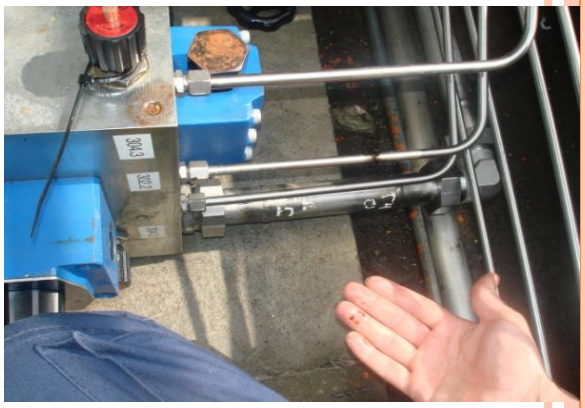
(b) The oil lines shall be made of stainless steel ANSI 304L or equivalent. The oil velocity in the pressure lines shall not exceed 4.5 m/s and in the suction lines 1.5 m/s.

(c) The valves, piping and fittings shall be sized so that the pressure loss will not cause separation of the oil column in the piping and cylinder during guard gate closure.

TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO













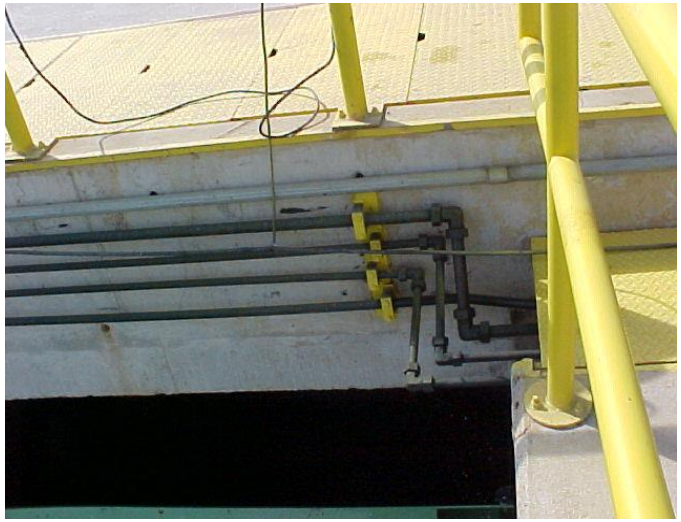


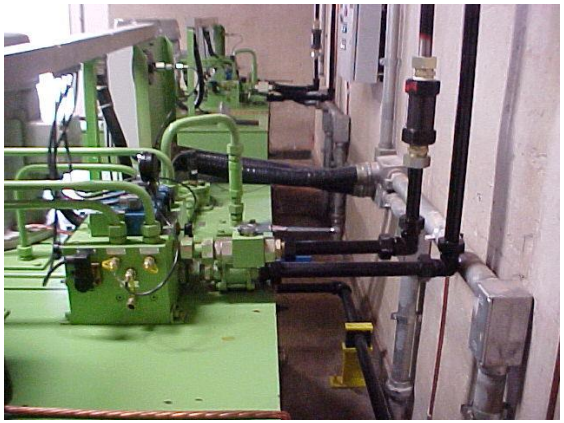


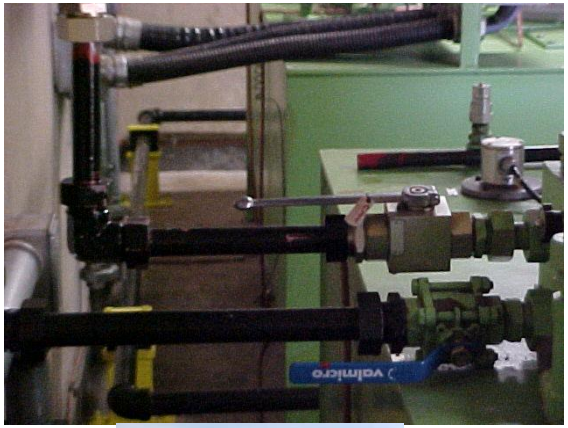


Autor: Julio A. Anzola

TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

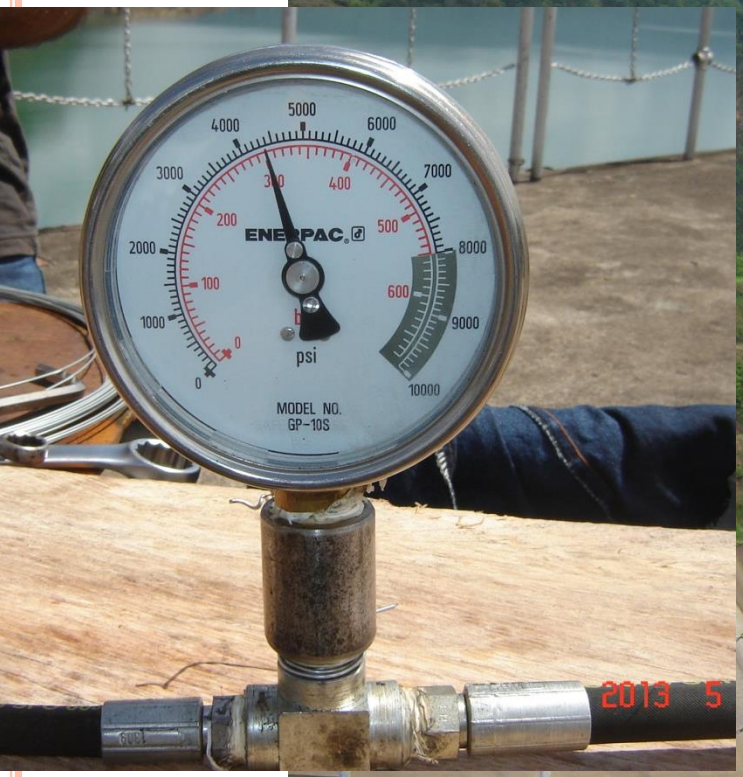







Autor: Julio A. Anzola

TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO – PRUEBA DE PRESIÓN



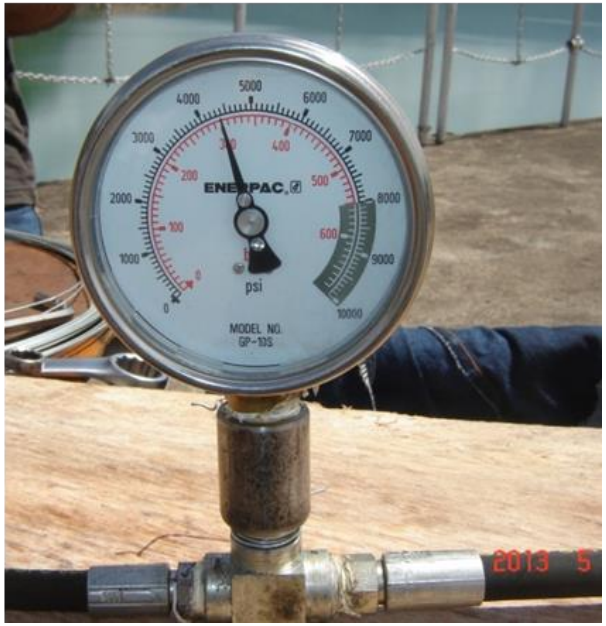
Autor: Julio A. Anzola

TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO – PRUEBA DE PRESIÓN





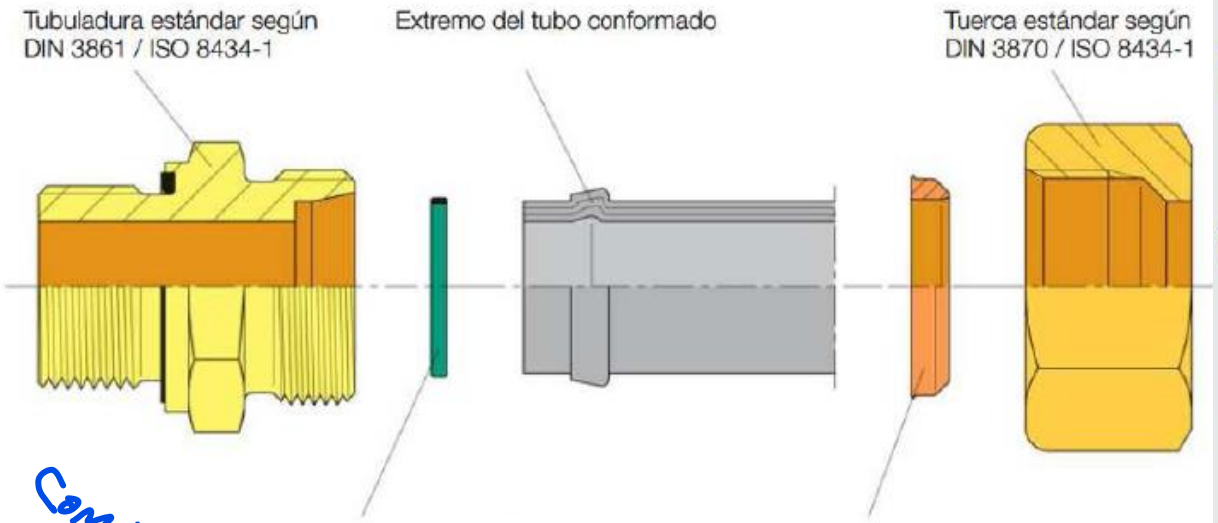




Autor: Julio A. Anzola

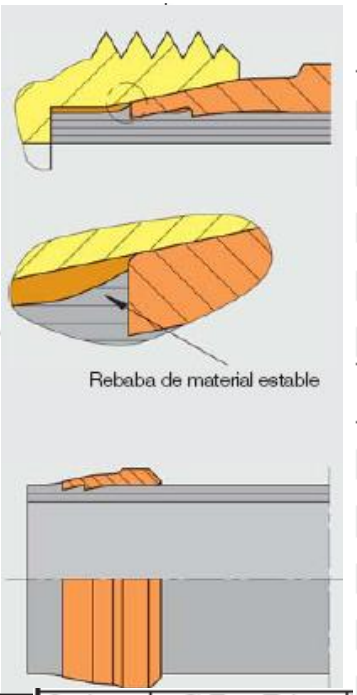
TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

VOSS



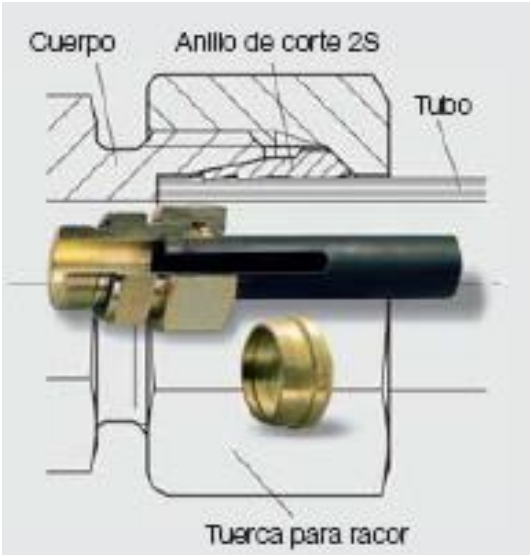
Composición de VOSSForma^{SOR}

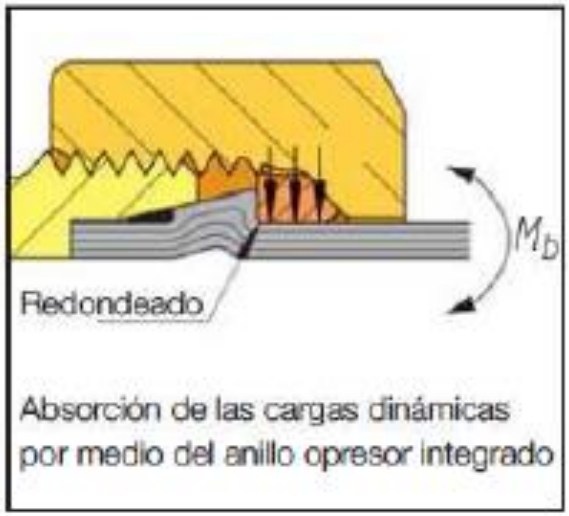
Como ponen las tuercas



Serie	Ø Ext de tubo x s
L	6x1
L	8x1
L	10x1/1,5
L	12x1/1,5
L	15x1,5/2/2,5
L	18x1,5/2/2,5
L	22x1,5/2
L	28x2/3
L	35x2/3
L	42x2/3/4

Serie	Ø Ext de tubo x s
S	6x1,5/2
S	8x1,5/2/2,5
S	10x2/2,5/3
S	12x2/2,5/3
S	14x2/3/4
S	16x2/3
S	20x3/3,5
S	25x4/4,5
S	30x4/5
S	38x5/6





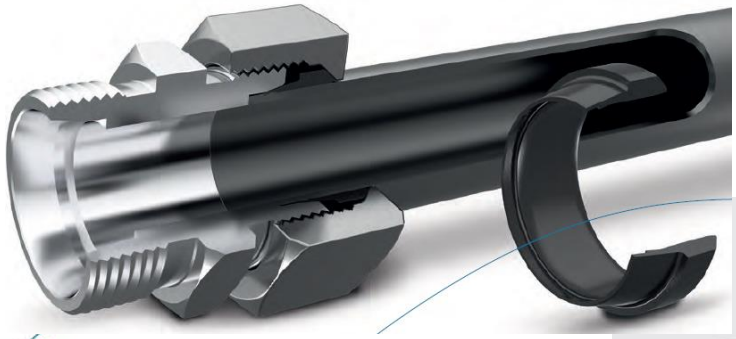
Serie	Ø Ext. Tubo
L	6/ 8
L	10/12
L	15
L	18
L	22/28
L	35/42

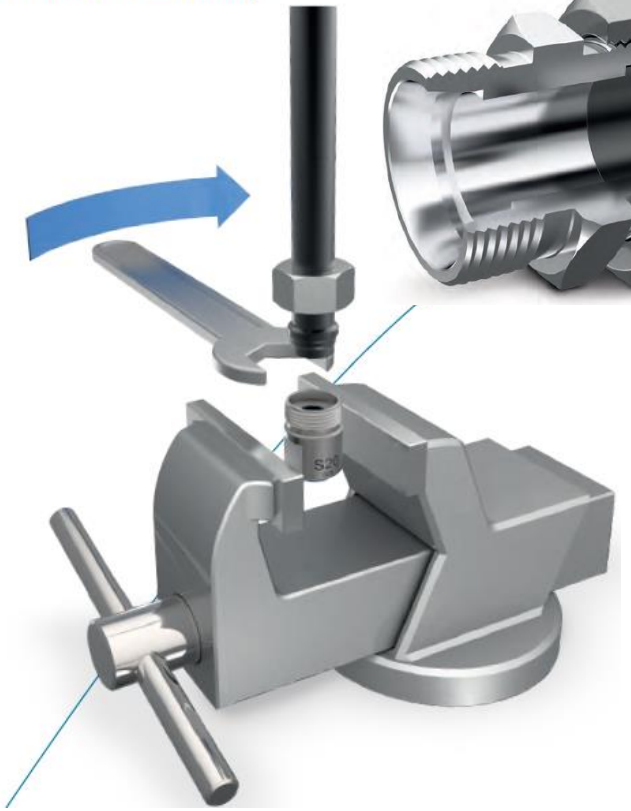
Serie	Ø Ext.Tubo
S	6/ 8
S	10/12
S	14/16
S	20
S	25
S	30
S	38

Autor: Julio A. Anzola

TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

Instrucciones de montaje





VOSS

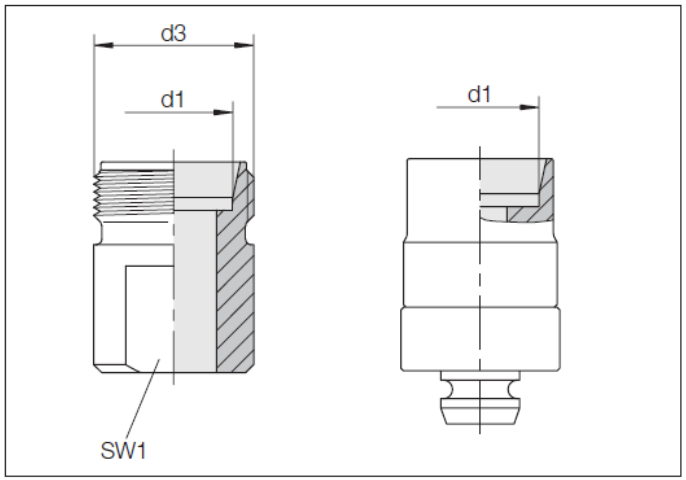


Montaje individual

Herramientas de premontaje para montar los anillos cortantes

Racores de premontaje manual VOSS*Ring*

Racores de premontaje VOSS*Ring*
Typ 80 N3
Typ 90 Basic II
Typ 90 Comfort

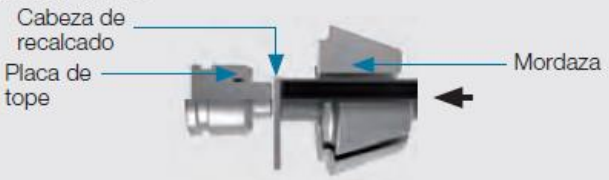


Autor: Julio A. Anzola

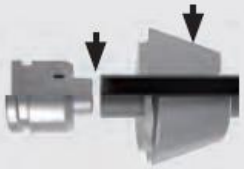
TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

VOSS

1. Introducir el tubo



2. Fijar



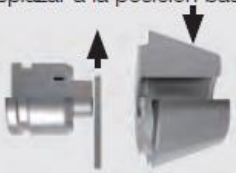
3. Conformar



4. Abrir



5. Extraer el tubo y desplazar a la posición básica



VOSS*Form*^{SQR}

4

Indicaciones sobre la conformación de tubos

4.1 Preparar el aparato de conformación según el manual de instrucciones y colocar las herramientas.

4.2 Insertar la tuerca funcional SQR sobre el extremo del tubo preparado.

4.3 Realizar la conformación del tubo siguiendo las instrucciones.







Autor: Julio A. Anzola

TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

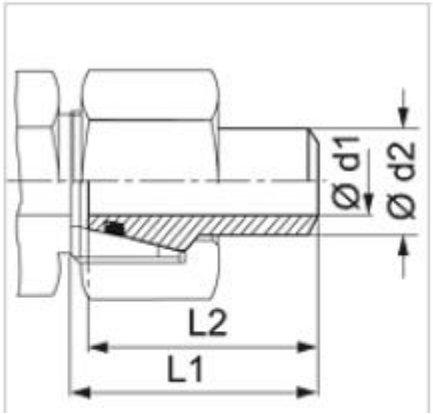
SA DKOL VA

Welded on sealing cone

HANSA FLEX

Properties	
Connection 1	Welded on socket for metric pipe
Sealing form 2	24° outer cone with O-ring
Design	Welded on sealing cone
Construction	straight
Standard	DIN 3865
Material	Stainless steel





Item

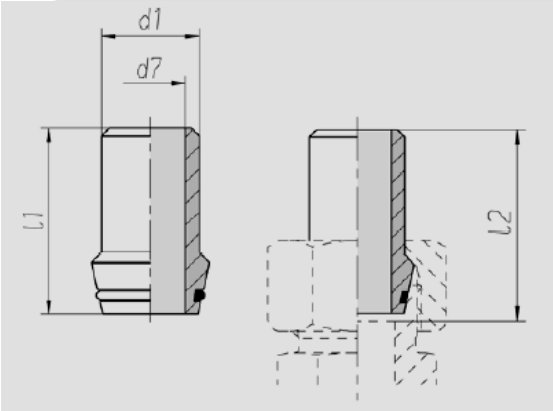
Identification	Series	Working pressure bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	OR
SA NW 13 DKOL 1.5 VA	L	PN 270	12	15	38,0	36,0	12.0 x 2.0
SA NW 13 DKOL 2 VA	L	PN 315	11	15	38,0	36,0	12.0 x 2.0
SA NW 13 DKOL 2.5 VA	L	PN 315	10	15	35,0	34,5	12.0 x 2.0
SA NW 16 DKOL 1.5 VA	L	PN 225	15	18	39,0	37,0	15.0 x 2.0
SA NW 16 DKOL 2.0 VA	L	PN 300	14	18	39,0	37,0	15.0 x 2.0
SA NW 16 DKOL 2.5 VA	L	PN 315	13	18	37,0	36,0	15.0 x 2.0
SA NW 20 DKOL 2.0 VA	L	PN 160	18	22	40,5	38,5	20.0 x 2.0
SA NW 20 DKOL 2.5 VA	L	PN 160	17	22	39,5	37,5	20.0 x 2.0
SA NW 20 DKOL 3.0 VA	L	PN 160	16	22	40,5	38,5	20.0 x 2.0
SA NW 25 DKOL 2.0 VA	L	PN 160	24	28	43,5	41,5	26.0 x 2.0
SA NW 25 DKOL 2.5 VA	L	PN 160	23	28	53,0	48,0	26.0 x 2.0
SA NW 25 DKOL 3 VA	L	PN 160	22	28	42,5	47,0	26.0 x 2.0
SA NW 32 DKOL 2.0 VA	L	PN 154	31	35	49,0	47,0	32.0 x 2.5
SA NW 32 DKOL 2.5 VA	L	PN 160	30	35	49,0	47,0	32.0 x 2.5
SA NW 32 DKOL 3.0 VA	L	PN 160	29	35	49,0	47,0	32.0 x 2.5
SA NW 32 DKOL 3.5 VA	L	PN 160	28	35	49,5	47,0	32.0 x 2.5
SA NW 32 DKOL 4 VA	L	PN 160	27	35	49,0	47,0	32.0 x 2.5
SA NW 40 DKOL 2.0 VA	L	PN 160	38	42	49,0	47,0	38.0 x 2.5
SA NW 40 DKOL 2.5 VA	L	PN 160	37	42	49,0	47,0	38.0 x 2.5
SA NW 40 DKOL 3 VA	L	PN 160	36	42	50,0	47,0	38.0 x 2.5
SA NW 40 DKOL 4 VA	L	PN 160	34	42	49,0	47,0	38.0 x 2.5

Series: LL = Very light L = Light S = Heavy – PN = Nominal pressure PB = Max. operating pressure – d2 = for external pipe diameter

Autor: Julio A. Anzola

TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

Welding nipples
with O-ring seal





VOSS

Product information
Welding nipples with o-ring seal

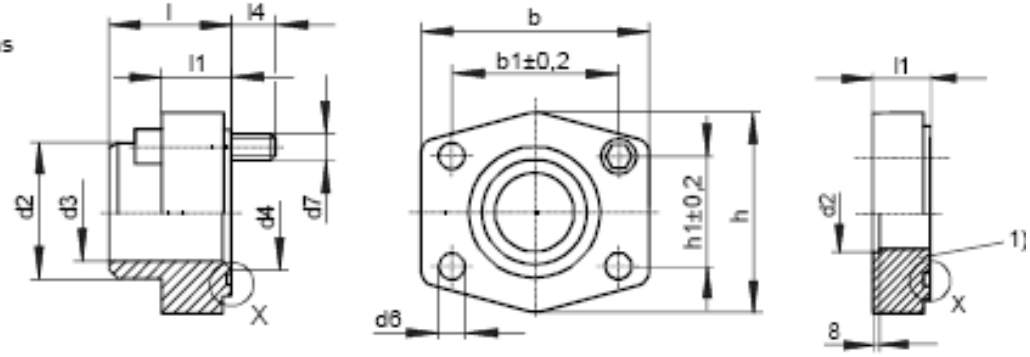
Series Tube-OD d1		Pressure	d7	for tube	l1	l2	kg/100 approx.	Order-No.	Dim. O-Ring
L/S	6	PN 500	3	6 x 1.5	31	31.5	0.7	0 0 70 51 99 67*	4 x 1.5
L/S	8	PN 400	5	8 x 1.5	31	31.5	1.1	0 0 70 56 99 67	6 x 1.5
L/S	8	PN 500	4	8 x 2	31	31.5	1.1	0 0 70 57 99 67	6 x 1.5
L/S	10	PN 250	8	10 x 1	32.5	33.5	1.3	0 0 70 60 99 67	7.5 x 1.5
L/S	10	PN 315	7	10 x 1.5	32.5	33.5	1.5	0 0 70 61 99 67	7.5 x 1.5
L/S	10	PN 400	6	10 x 2	32.5	33.5	1.6	0 0 70 62 99 67	7.5 x 1.5
L/S	10	PN 500	5	10 x 2.5	32.5	33.5	1.8	0 0 70 63 99 67	7.5 x 1.5
L/S	12	PN 315	9	12 x 1.5	32.5	33.5	1.9	0 0 70 66 99 67	9 x 1.5
L/S	12	PN 400	8	12 x 2	32.5	33.5	1.9	0 0 70 67 99 67	9 x 1.5
L/S	12	PN 400	7	12 x 2.5	32.5	33.5	2.2	0 0 70 68 99 67	9 x 1.5
L	15	PN 315	11	15 x 2	34.5	34.5	2.4	0 0 69 00 99 67	12 x 2
L	15	PN 315	10	15 x 2.5	34.5	34.5	2.9	0 0 69 01 99 67	12 x 2
L	18	PN 315	13	18 x 2.5	36	37	3.9	0 0 69 02 99 67	15 x 2
L	22	PN 160	17	22 x 2.5	38.5	39.5	5.2	0 0 69 07 99 67	20 x 2
L	28	PN 160	23	28 x 2.5	41.5	42.5	7.3	0 0 69 03 99 67	26 x 2
L	28	PN 160	22	28 x 3	41.5	42.5	8.4	0 0 70 03 99 67	26 x 2
L	35	PN 160	28	35 x 3.5	47.5	49.5	14.4	0 0 69 04 99 67	32 x 2.5
L	35	PN 160	27	35 x 4	47.5	49.5	16.0	0 0 69 05 99 67	32 x 2.5
L	42	PN 160	36	42 x 3	47.5	50	15.4	0 0 70 00 99 67	38 x 2.5
L	42	PN 160	34	42 x 4	47.5	50	19.5	0 0 70 04 99 67	38 x 2.5

Autor: Julio A. Anzola

TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

Brida forma A

Medidas



Clave de tipos

Ejemplo: Flansch SAE 1/2 H - 16,0 x 2,5 - A 330 ST

Brida SAE

Tamaño de brida
Por ej. 1/2 = 1/2

Serie de brida
Estándar = S
Alta presión = H

Conexión de tubo
∅ exterior x espesor de pared, por ej. 16, 0 x 2,5 = 16,0 x 2,5

Versión de brida
Brida de conexión = A
Contrabrida = G

Presión nominal
Por ej. 330 = 330

Material
Acero (brida = 1.0570 (St 52.3) = ST
Acero/Acero (brida completa = 1.0570, reborde de brida = 1.0570) = ST/ST
Acero/Acero inoxidable (brida completa = 1.0570, reborde de brida = 1.4571) = ST/ES

Tornillos
Métricos = sin desig.
UNC = UNC

Brida			Medidas														
DN	SAE		b	b1	d	d1	d2	d3	d4	d6	d7	h ca.	h1	l	l1	l2	l4
13	1/2	S- 20 x 3,0-A320ST	54	38,1	30,2	25,5	20	14	13	9	M 8	46	17,5	35	16	0,6	9
		S- 22 x 2,0-A160ST					22	16									
19	3/4	S- 25 x 3,0-A250ST	65	47,6	38,1	31,8	25	19	19	11	M10	52	22,2	36	18	0,6	12
		S- 28 x 3,0-A210ST					28	21,5									
25	1	S- 30 x 4,0-A280ST/ST 2) 3)	70	52,4	44,4	39,7	30	22	25	11	M10	59	26,2	50	18	0,6	12
	1	S- 35 x 3,0-A160ST					35	27						38			
32	1 1/4	S- 38 x 4,0-A210ST 3)	79	58,7	50,8	44,6	38	30	31	11,5	M10	73	30,2	42	21	0,6	14
		S- 42 x 3,0-A140ST					42	36						41			
38	1 1/2	S- 38 x 4,0-A200ST/ST 2)	94	69,9	60,3	54,0	38	30	38	13	M12	83	35,7	57	24,5	0,6	15,5
		S- 42 x 3,0-A140ST/ST 2)					42	36						57			
	1 1/2	S- 48,3x 4,5-A160ST					48	38						44,5			
		S- 48,3x 3,2-AD16ST					48	42						44,5			
51	2	S- 60,3x 3,0-A140ST	102	77,8	71,4	63,5	61	49	49	13	M12	97	42,9	45	25	1,0	15
		S- 42 x 5,6-A160ST					42	36									
		S- 48,3x 3,2-AD16ST					49	42									
		S- 60,3x 3,6-AD16ST					61	53									
64	2 1/2	S- 76,1x 7,1-A160ST 3)	116	88,9	84,1	76,0	77	62	62	13	M12	109	50,9	50	25	1,0	15
		S- 76,1x 3,6-AD16ST					77	70									
76	3	S- 76,1x 7,1-A100ST	135	106,4	101,6	92,0	77	62	74	17	M16	131	61,9	51	26	1,0	19
		S- 48,3x 3,2-AD16ST					49	42									
		S- 60,3x 3,6-AD16ST					61	53									
		S- 76,1x 3,6-AD16ST					77	70									
		S- 88,9x 3,6-AD16ST					90	82									
89	3 1/2	S- 60,3x 3,6-AD16ST	152	120,7	114,3	104,5	61	53	89	17	M16	140	70,0	48	26	1,0	19
		S- 76,1x 3,6-AD16ST					77	70									
		S- 88,9x 3,6-AD16ST					90	82									
102	4	S- 60,3x 3,6-AD16ST	162	130,0	127,0	117,0	61	53	102	17	M16	152	77,8	-	26	1,0	19
		S- 76,1x 3,6-AD16ST					77	70						48			
		S- 88,9x 3,6-AD16ST					90	82						48			
		S-114,3x 3,6-AD16ST					115	107						48			
127	5	S-139,7x 4,0-AD16ST	190	152,4	152,4	142,4	141	131	126	17	M16	170	92,1	50	28	1,0	22



Autor: Julio A. Anzola

TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO - SOPORTES

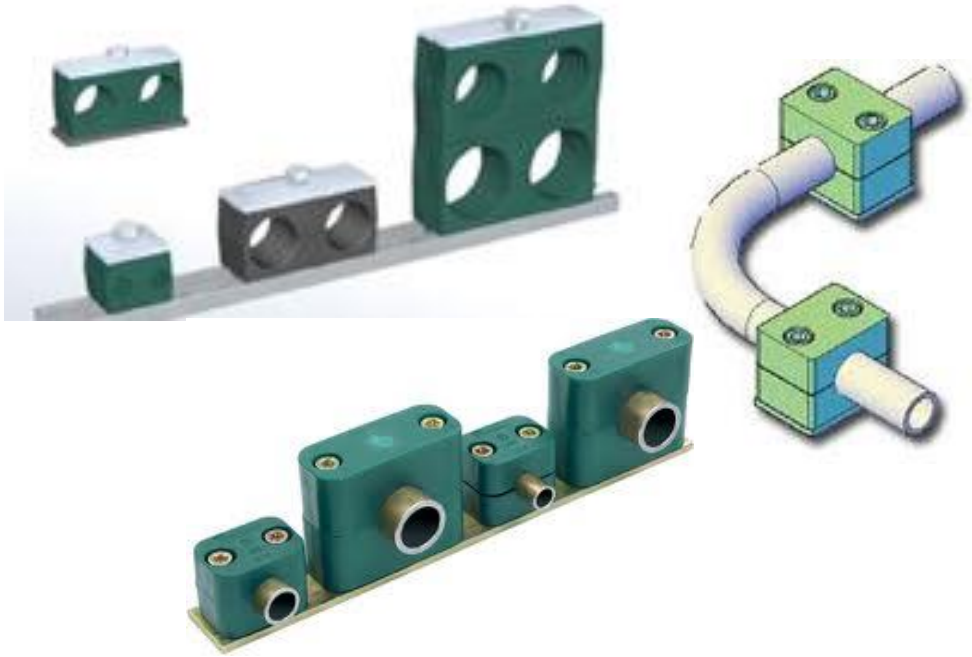


SERIE SP: 3/8” Hasta 1 1/2"OD, para Tubing o NPT, tipo de Material Fosfatada UNC Roscada para soldar.

SERIE SM: 3/8” Hasta 1 1/2"OD Tipo Riel, Tipo de Material Fosfatada UNC Roscada.











Autor: Julio A. Anzola

TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO – UBICACIÓN SOPORTES

7.1.3.Posicionamento

Além da qualidade dos materiais das fixações, a posição e a distância entre as fixações também é de grande importância.

Com base no gráfico abaixo, a distância entre as fixações é determinada pelo tipo de fixação de tubulações.

Distância máxima entre duas fixações:

∅8 ≥ D ≤ ∅20	L	1000 mm
∅20 > D ≤ ∅ 48,3	L	1500 mm
D > ∅ 48,3	L	3000 mm

Tabela 7.1.3



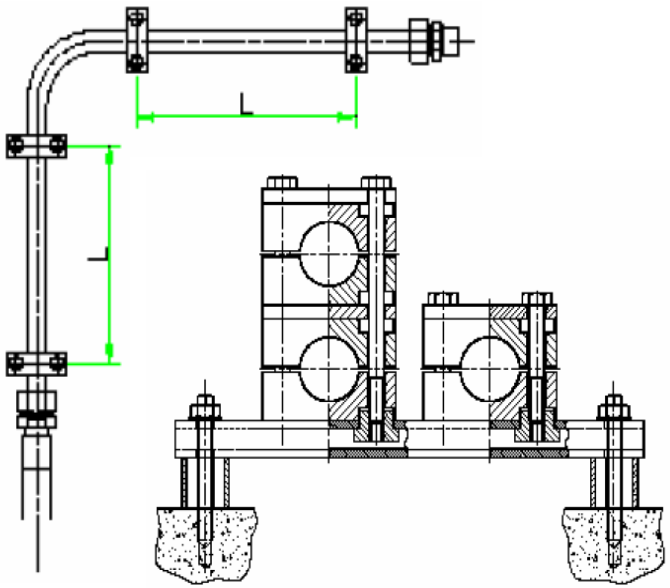


Fig. 7.1.3 Distância máxima entre as fixações

Autor: Julio A. Anzola

TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

DN	1/4”	5/16”	3/8”	1/2”	5/8”	3/4”	1”	1 1/4”	1 1/2”	2”
A mm	100	110	120	130	140	150	170	200	230	260

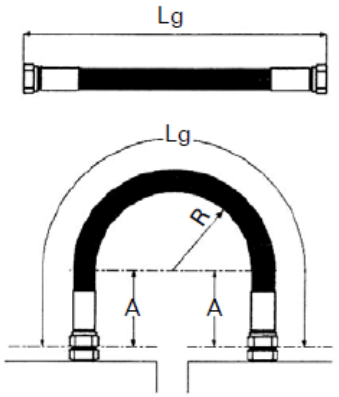
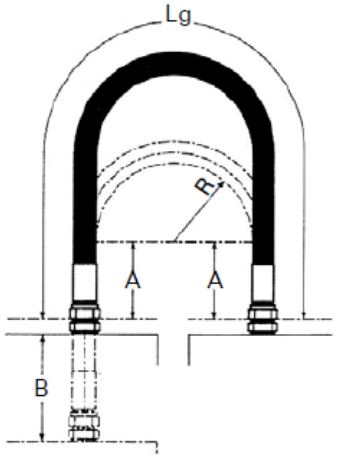


Fig. 1 / Bild 1



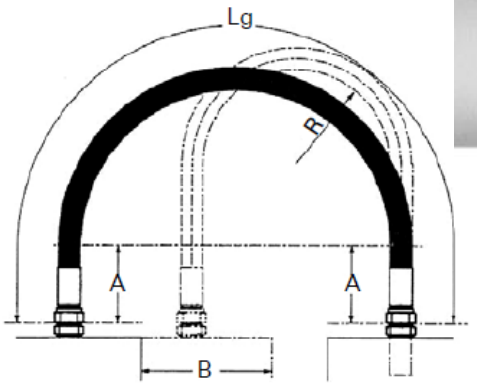
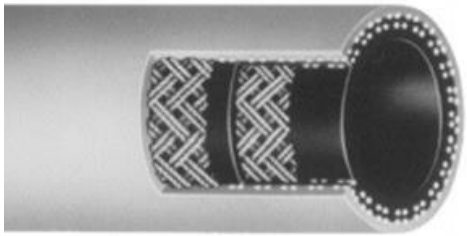
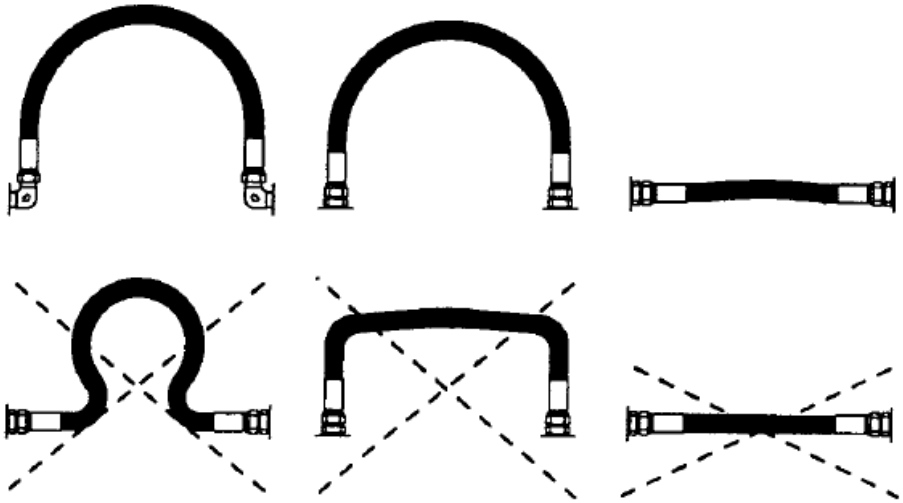


Fig. 2 / Bild 2



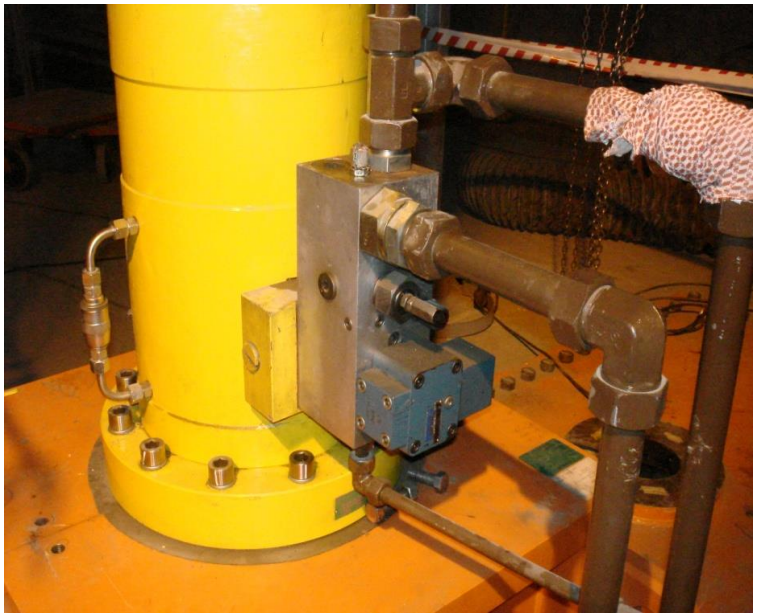
R = Raggio di curvatura / Bend radius / Biegeradius
A = Lunghezza del tubo flessibile diritto / Straight hose section / Gerade Schlauchlänge
Lg = Lunghezza della conduttura flessibile / Length of the hose assembly / Länge der Schlauchleitung
π = Pi greco / Pi / Kreiszahl





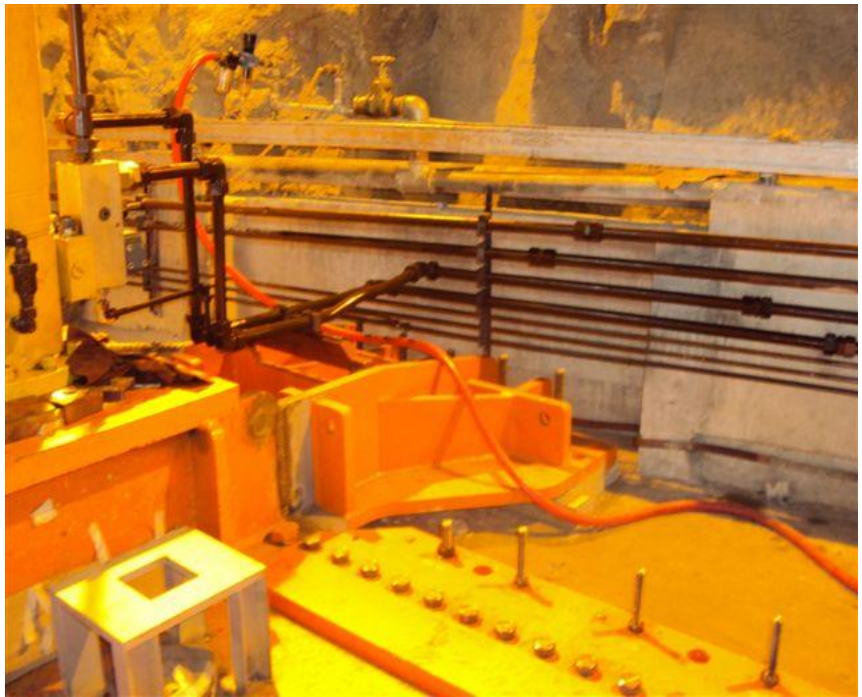
Autor: Julio A. Anzola

TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO - SOPORTES





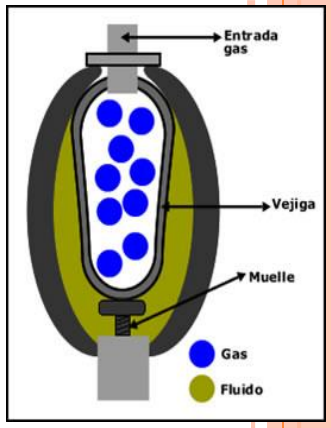


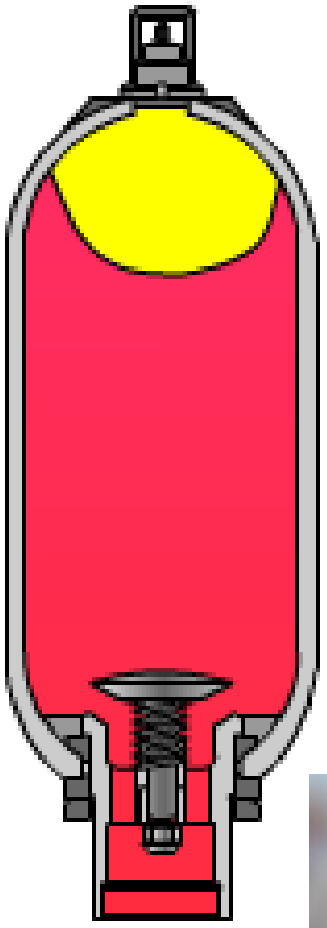


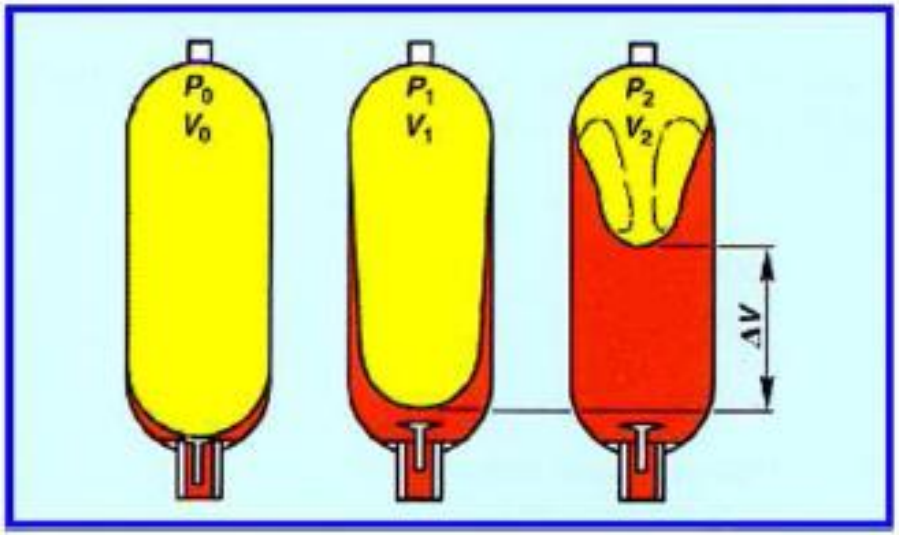
Autor: Julio A. Anzola

ACUMULADORES A VEJIGA









play

stop



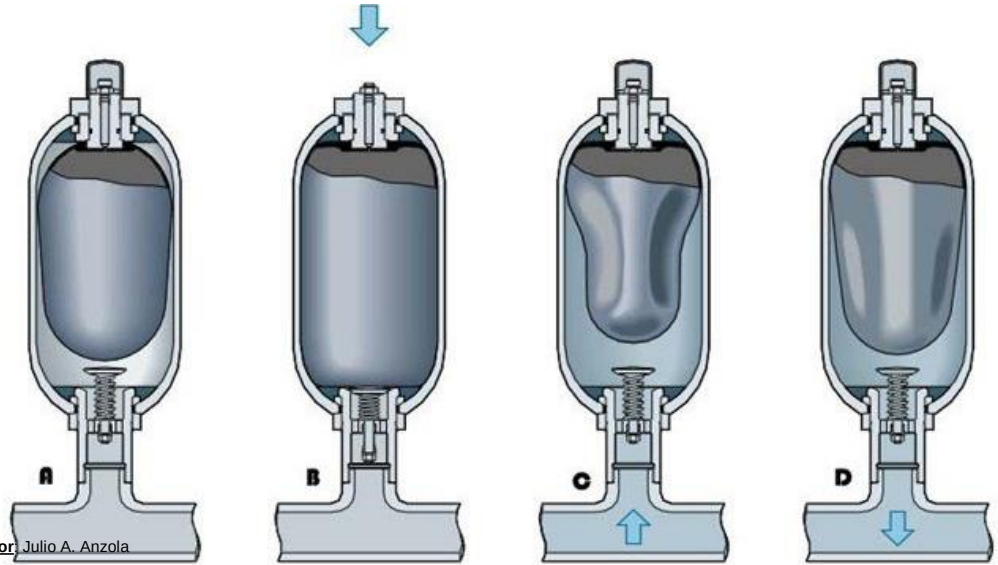
Autor: Julio A. Anzola

ACUMULADORES A VEJIGA

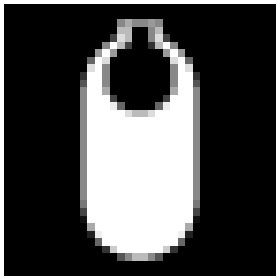






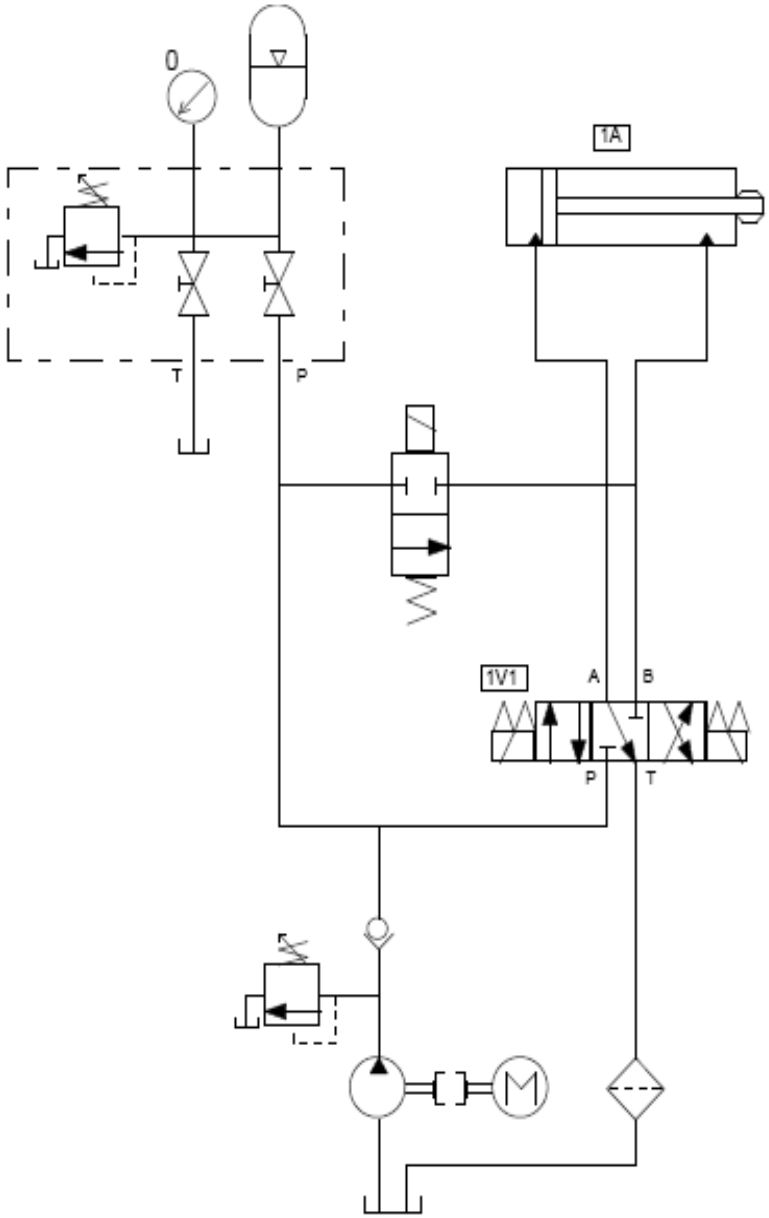




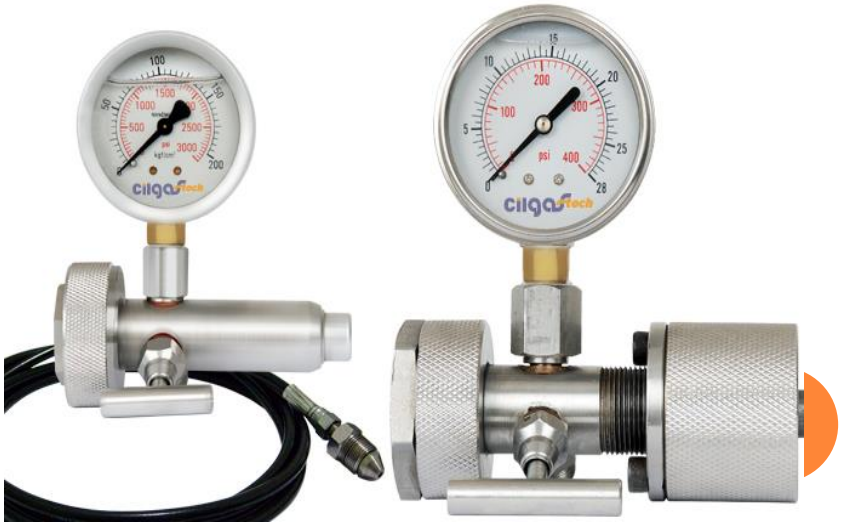


Autor: Julio A. Anzola

ACUMULADORES - ESQUEMA

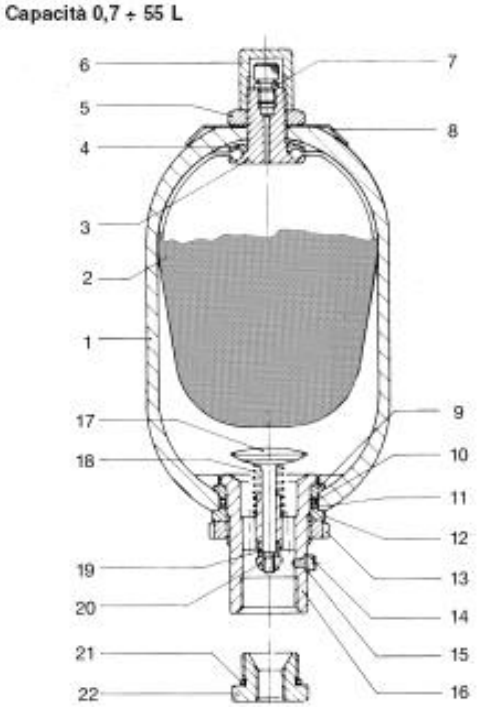






Autor: Julio A. Anzola

ACUMULADORES CAMBIO VEJIGA





Apertura de la válvula de descarga



Sacando válvula neumática



Interior del acumulador limpio



Fijación de la válvula de aceite



Válvula de aceite



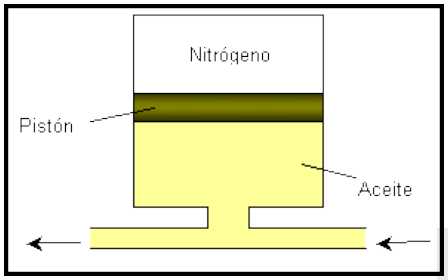
Anillo dividido deformado



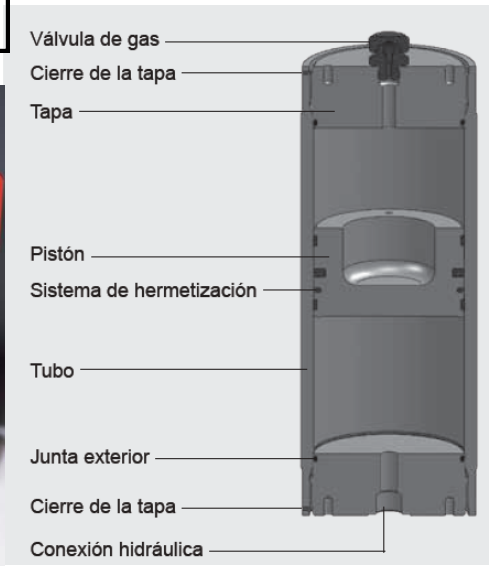
Tirando de la vejiga

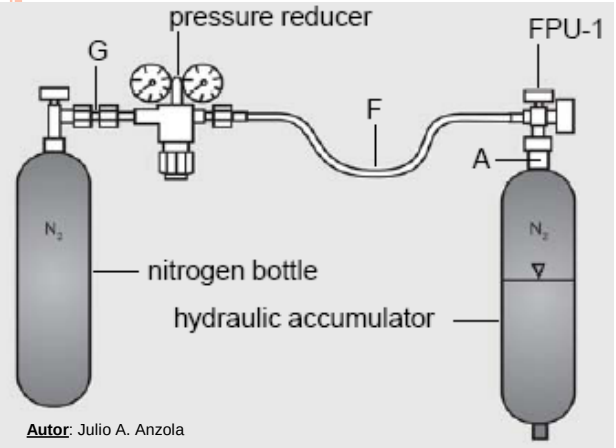
Autor: Julio A. Anzola

ACUMULADORES A PISTON

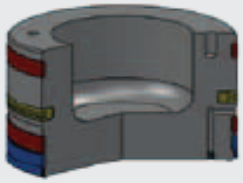
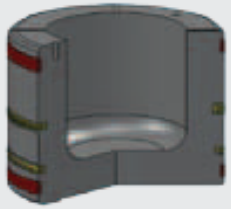
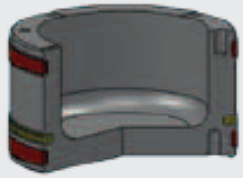
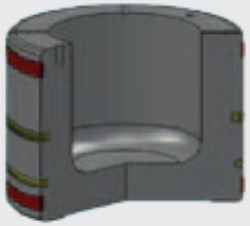






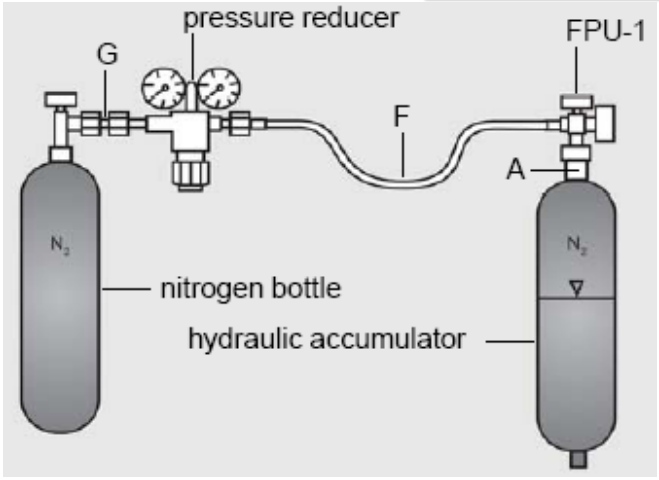




Forma constructiva		Aplicación:
	1	● Para funcionamiento general del acumulador sin requisitos especiales Límites de aplicación: máx. velocidad del pistón: 0,5 m/s
	2	● Modelo sin fricción ● Para elevadas velocidades del pistón ● Ausencia del fenómeno Stick-Slip durante el desplazamiento lento Límites de aplicación: máx. velocidad del pistón: 3,5 m/s
	3	● Modelo sin fricción ● Montaje sencillo de la junta ● Ausencia del fenómeno Stick-Slip durante el desplazamiento lento Límite de aplicación: máx. velocidad del pistón: 0,8 m/s
	4	● Modelo de fricción reducida y características de funcionamiento en emergencia ● Ausencia del fenómeno Stick-Slip durante el desplazamiento lento ● En el lado del gas, transporte de aceite muy reducido Límites de aplicación: máx. velocidad del pistón: 5 m/s

Autor: Julio A. Anzola

ACUMULADORES - CARGA NI





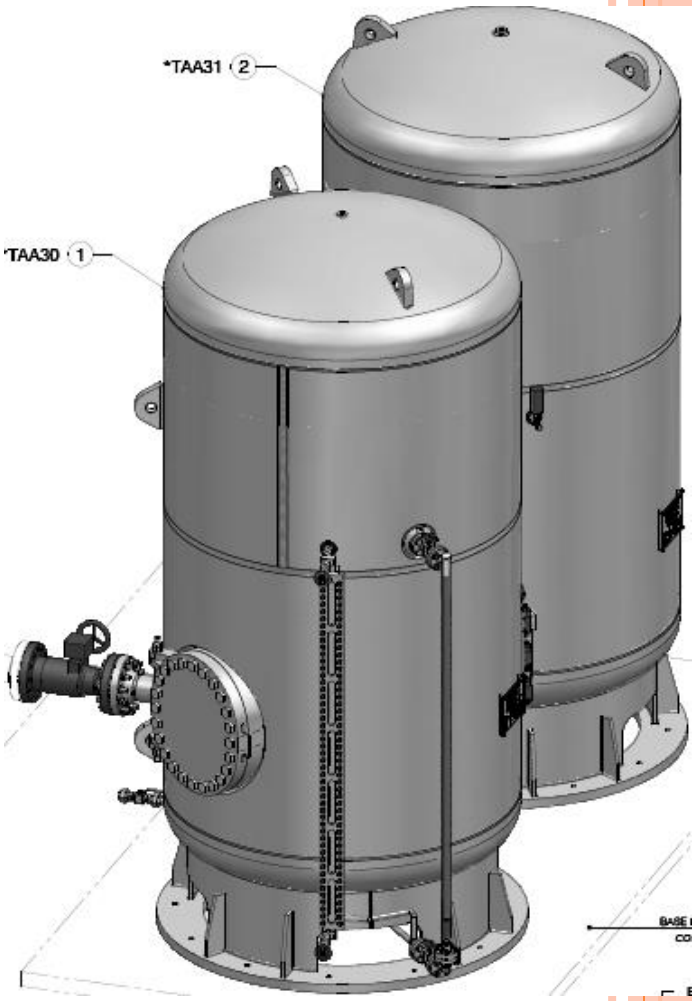


Autor: Julio A. Anzola

ACUMULADORES AIRE ACEITE

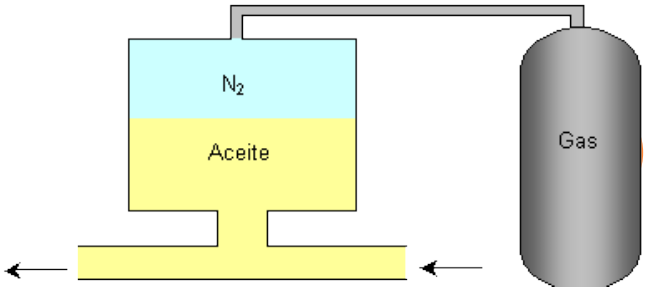












Autor: Julio A. Anzola

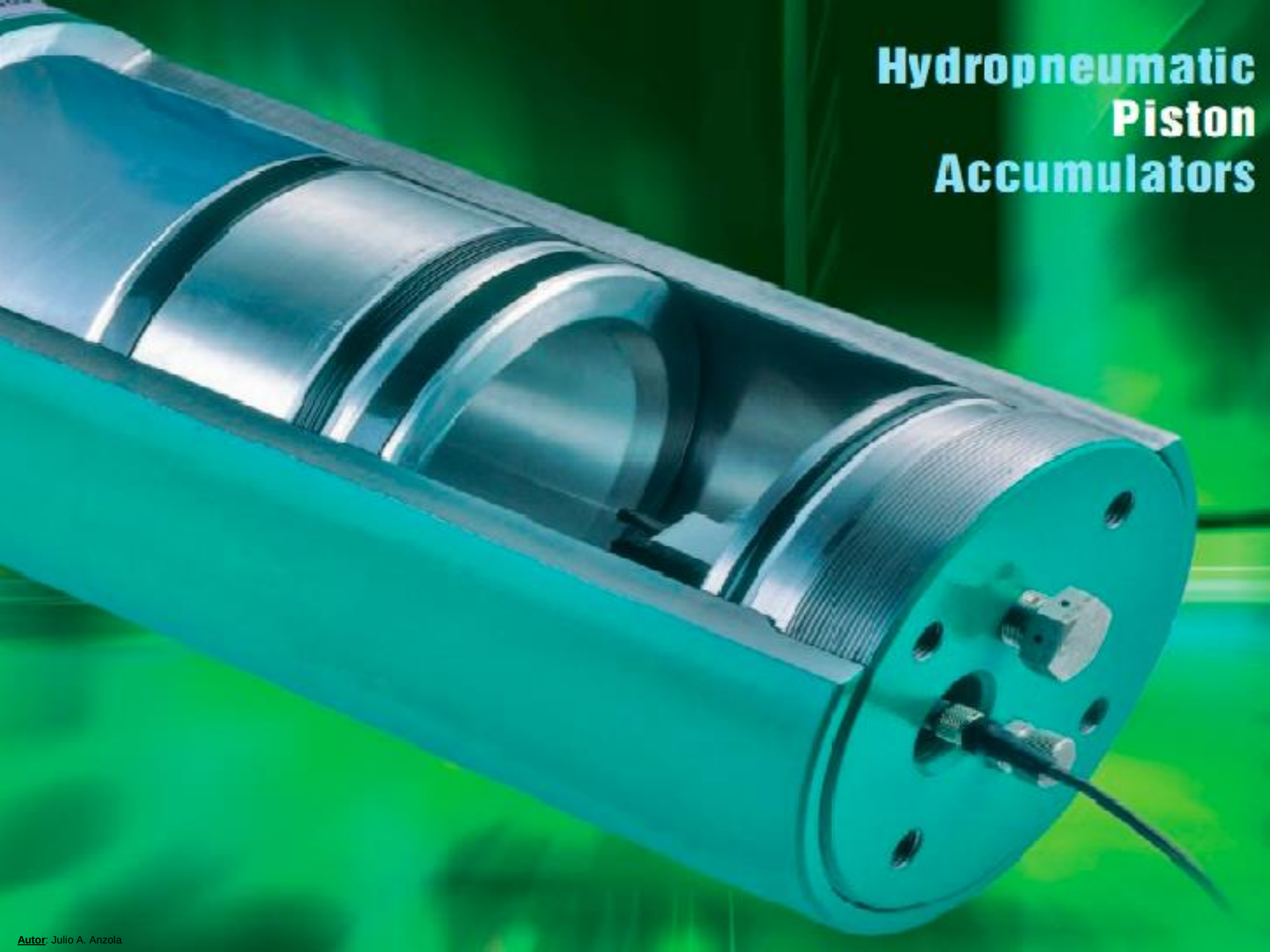
Accumulatori Idropneumatici a Membrana



Autor: Julio A. Anzola

Bladder Accumulators

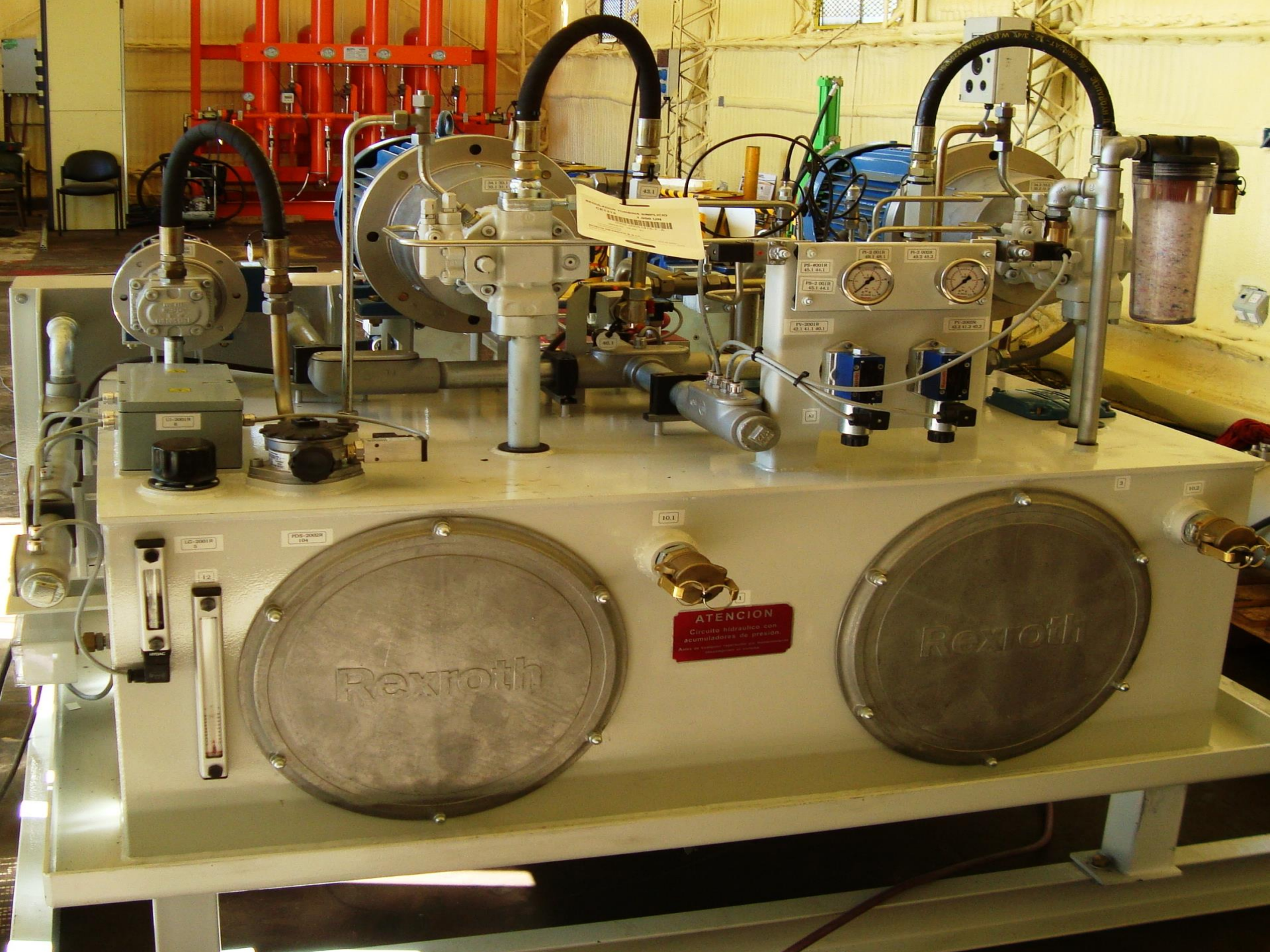




Autor: Julio A. Anzola



Autor: Julio A. Anzola


ATENCION
Circuito hidraulico con acumuladores de presion.
Rexroth
Rexroth





Autor: Julio A. Anzola